OXFORD

human reproduction

Human Reproduction, 2023, 38(9), 1655–1679

https://doi.org/10.1093/humrep/dead156

Data publikacji z dostępem zaawansowanym: 14 sierpnia 2023 r.

Strony ESHRE

Zalecenia zawarte w międzynarodowych, opartych na dowodach naukowych wytycznych dotyczących oceny i postępowania u kobiet z zespołem policystycznych jajników†

Helena J. Teede [1,2,*], Chau Thien Tay[1,2], Joop Laven[2,3], Anuja Dokras[4], Lisa J. Moran [1,2], Terhi T. Piltonen [5], Michael F. Costello[2,6], Jacky Boivin [7], Leanne M. Redman[8], Jacqueline A. Boyle[2,9], Robert J. Norman [2,10], Aya Mousa [1], Anju E. Joham[1,2], w imieniu International PCOS Network[#]

[1]Centrum Badań nad Zdrowiem i Wdrażaniem, Monash University i Monash Health, Melbourne, Victoria, Australia [2]Centrum Doskonałości Badań nad Zdrowiem Kobiet w Życiu Rozrodczym Narodowej Rady Zdrowia i Badań Medycznych, Australia [3]Oddział Endokrynologii Rozrodu i Niepłodności, Oddział Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medyczne Erazma, Rotterdam, Holandia [4]Położnictwo i Ginekologia, Uniwersytet w Pensylwanii, Filadelfia, Pensylwania, USA.
[5]Oddział Położnictwa i Ginekologii, Centrum Badań Medycznych w Oulu, Jednostka Badawcza Medycyny Klinicznej, Uniwersytet w Oulu i Szpital Uniwersytecki w Oulu, Oulu, Finlandia
[6]Uniwersytet w Nowej Południowej Walii, Nowa Południowa Walia, Australia
[7] Badania nad płodnością i rozrodczością w Cymru, Szkoła Psychologii, Uniwersytet Cardiff, Cardiff, Walia, Wielka Brytania
[8]Centrum Badań Biomedycznych Pennington, Uniwersytet Stanowy Luizjany, Baton Rouge, Luizjana, USA [9]Wschodnia Szkoła Kliniczna i Zdrowia, Uniwersytet Monash, Melbourne, Wiktoria, Australia [10]Instytut Badawczy Robinson, Uniwersytet w Adelajdzie, Adelajda, Australia Południowa, Australia

*Korespondencja: Helena J. Teede, Locked Bag 29, Clayton, Australia, 3168, VIC, Australia. E-mail: helena.teede@monash.edu. https://orcid.org/0000-0001- 7609-577X

†Artykuł ten został jednocześnie opublikowany w czasopismach Fertility and Sterility, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, European Journal of Endocrinology i Human Reproduction.

#Uczestnicy International PCOS Network są wymienieni w Załączniku.

STRESZCZENIE

PYTANIE BADAWCZE: Jaka jest zalecana ocena i postępowanie u osób z zespołem policystycznych jajników (PCOS) w oparciu o najlepsze dostępne dowody, wiedzę kliniczną i preferencje konsumentów?

STRESZCZENIE ODPOWIEDZI: Międzynarodowe, oparte na dowodach naukowych wytyczne odnoszą się do priorytetowych pytań i wyników oraz zawierają 254 zalecenia i punkty praktyczne, aby promować spójną, opartą na dowodach opiekę oraz poprawić jakość doświadczeń i wyniki zdrowotne w zakresie zespołu policystycznych jajników.

AKTUALNY STAN WIEDZY: Międzynarodowe wytyczne dotyczące PCOS z 2018 r. zostały niezależnie ocenione jako wysokiej jakości i uwzględniają wielodyscyplinarne i konsumenckie perspektywy z sześciu kontynentów; są obecnie stosowane w 196 krajach i są powszechnie cytowane. Zostały one oparte na najlepszych dostępnych, ale ogólnie bardzo słabych lub niskiej jakości dowodach. Zastosowano w nich rzetelne procesy metodologiczne i uwzględniono wspólne priorytety. Wytyczne przeszły od opartych na konsensusie do opartych na dowodach kryteriów diagnostycznych i zwiększyły dokładność diagnozy, jednocześnie promując spójność opieki. Jednak diagnoza jest nadal opóźniona, potrzeby osób z PCOS nie są odpowiednio zaspokajane, jakość dowodów była niska i nadal istnieją luki w praktyce.

METODYKA BADANIA, SKALA, CZAS TRWANIA: W aktualizacji międzynarodowych wytycznych opartych na dowodach naukowych z 2023 r. ponownie zaangażowano sieć z 2018 r. obejmującą stowarzyszenia zawodowe i organizacje konsumenckie, z multidyscyplinarnymi ekspertami i kobietami z PCOS bezpośrednio zaangażowanymi na wszystkich etapach. Zakończono obszerną syntezę dowodów. Postępowano zgodnie z procesami zgodnymi z wytycznymi dotyczącymi badań i oceny (AGREE II - Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation). W odniesieniu do jakości dowodów, wykonalności, akceptowalności, kosztów, wdrożenia i ostatecznie siły zaleceń oraz różnorodności i włączenia zastosowano ramy GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation - Klasyfikacja zaleceń, ocena, rozwój i ewaluacja).

UCZESTNICY/MATERIAŁY, MIEJSCE, METODY: Niniejsze podsumowanie powinno być czytane w połączeniu z pełnymi wytycznymi w celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi uczestników i metod. Zarządzanie obejmowało międzynarodowy komitet doradczy i zarządzający z sześciu kontynentów, pięć grup opracowujących wytyczne oraz komitety pediatryczne, konsumenckie i tłumaczeniowe. Szerokie zaangażowanie konsumentów i ekspertów ds. wytycznych wpłynęło na zakres i priorytety aktualizacji. Zaangażowane panele nominowane przez międzynarodowe stowarzyszenia obejmowały pediatrię, endokrynologię, ginekologię, podstawową opiekę zdrowotną, endokrynologię reprodukcyjną, położnictwo, psychiatrię, psychologię, dietetykę, fizjologię wysiłku fizycznego, opiekę nad otyłością, zdrowie publiczne i innych ekspertów, wraz z konsumentami, zarządzaniem projektem, syntezą dowodów, statystykami i ekspertami ds. tłumaczeń. W proces zaangażowanych było trzydzieści dziewięć organizacji zawodowych i konsumenckich z 71 krajów. Dwadzieścia spotkań i pięć bezpośrednich forów w ciągu 12 miesięcy dotyczyło 58 priorytetowych pytań klinicznych obejmujących 52 przeglądy systematyczne i 3 przeglądy narracyjne. Zalecenia oparte na dowodach zostały opracowane i zatwierdzone w drodze konsensusu przez pięć paneli ds. wytycznych, zmodyfikowane w oparciu o

Otrzymano: 26 lipca 2023 r. Decyzja redakcji: 26 lipca 2023 r.

© Autor (Autorzy) 2023 Opublikowano przez Oxford University Press w imieniu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii.
Jest to artykuł dostępny w Otwartym Dostępie (Open Access), rozpowszechniany na warunkach licencji do użytku prywatnego Creative Commons Attribution Non-Commercial License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), która zezwala na niekomercyjne ponowne wykorzystywanie, rozpowszechnianie i powielanie na dowolnym nośniku, z zastrzeżeniem podania źródła cytatu. W celu ponownego wykorzystania do celów komercyjnych prosimy o kontakt pod adresem journals.permissions@oup.commailto:journals.permissions@oup.com

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

międzynarodowe opinie i wzajemną ocenę, niezależnie zweryfikowane pod kątem rygoru metodologicznego i zatwierdzone przez australijską rządową Narodową Radę ds. Zdrowia i Badań Medycznych (NHMRC).

GŁÓWNE WYNIKI I ROLA PRZYPADKU: Dowody naukowe dotyczące oceny i leczenia PCOS uległy ogólnej poprawie w ciągu ostatnich pięciu lat, ale pozostają niskiej lub umiarkowanej jakości. Raport i analizy dowodów technicznych (~ 6000 stron) stanowią podstawę 77 zaleceń opartych na dowodach i 54 zaleceń konsensusu, ze 123 punktami dotyczącymi praktyki. Kluczowe aktualizacje obejmują: i) dalszą redefinicję indywidualnych kryteriów diagnostycznych, uproszczony algorytm diagnostyczny i włączenie poziomu hormonu anty-Mullerowskiego (AMH) jako alternatywy dla USG tylko u dorosłych; ii) wzmocnienie uznania szerszych cech PCOS, w tym metabolicznych czynników ryzyka, chorób sercowo-naczyniowych, bezdechu sennego, bardzo wysokiej częstości występowania cech psychologicznych i wysokiego ryzyka niekorzystnych wyników w czasie ciąży; iii) podkreślenie słabo rozpoznanego, zróżnicowanego obciążenia chorobą i potrzeby szerszej edukacji pracowników służby zdrowia, opartych na dowodach informacji dla pacjentów, ulepszonych modeli opieki i wspólnego podejmowania decyzji w celu poprawy doświadczeń pacjentów, wraz z większą liczbą badań; iv) utrzymanie nacisku na zdrowy styl życia, dobre samopoczucie emocjonalne i jakość życia, ze świadomością i uwzględnieniem stygmatyzacji wagi; oraz v) podkreślenie terapii medycznej opartej na dowodach oraz tańszego i bezpieczniejszego zarządzania płodnością.

OGRANICZENIA, POWODY DO OSTROŻNOŚCI: Ogólnie rzecz biorąc, zalecenia zostały wzmocnione, a dowody poprawione, ale pozostają ogólnie niskiej lub umiarkowanej jakości. Obecnie potrzebne są znacznie szersze badania nad tym zaniedbanym, ale powszechnym schorzeniem. Regionalne zróżnicowanie systemów opieki zdrowotnej zostało uwzględnione i potwierdzone, wraz z dalszym procesem adaptacji wytycznych i zasobów tłumaczeniowych.

SZERSZE IMPLIKACJE WYNIKÓW: Międzynarodowe wytyczne z 2023 r. dotyczące oceny i postępowania w przypadku PCOS zapewniają klinicystom i pacjentom jasne porady dotyczące najlepszych praktyk, oparte na najlepszych dostępnych dowodach, wielodyscyplinarnym wkładzie ekspertów i preferencjach konsumentów. Opracowano zalecenia badawcze, a kompleksowy, wieloaspektowy program rozpowszechniania i tłumaczenia wspiera wytyczne dzięki zintegrowanemu programowi oceny.

FINANSOWANIE BADANIA/SPRZECZNOŚĆ INTERESÓW: Działania te były finansowane głównie przez rząd Australii za pośrednictwem Narodowej Rady ds. Zdrowia i Badań Medycznych (NHMRC) (APP1171592), wspieranej przez partnerstwo z Amerykańskim Towarzystwem Medycyny Rozrodu, Towarzystwem Endokrynologicznym, Europejskim Towarzystwem Rozrodu Człowieka i Embriologii oraz Europejskim Towarzystwem Endokrynologicznym. Rząd Australii wspierał również tłumaczenie wytycznych poprzez fundusz badawczy Medical Research Future Fund (MRFCRI000266). HJT i AM są finansowane przez stypendia NHMRC. JT finansuje stypendium Royal Australasian College of Physicians (RACP). Członkowie grupy opracowującej wytyczne byli wolontariuszami. Koszty podróży zostały pokryte przez organizacje partnerskie. Ujawnienia interesów były ściśle zarządzane zgodnie z polityką NHMRC i są dostępne wraz z pełnymi wytycznymi, raportem technicznym, recenzją i odpowiedziami (www.monash.edu/medicine/mchri/pcos). Spośród wymienionych autorów HJT, CTT, AD, LM, LR, JBoyle, AM nie mają konfliktu interesów do zadeklarowania. JL deklaruje dotacje od Ferring i Merck; honoraria konsultingowe od Ferring i Titus Health Care; honoraria prelegentów od Ferring; nieodpłatne konsultacje dla Ferring, Roche Diagnostics i Ansh Labs; i zasiada w radach doradczych Ferring, Roche Diagnostics, Ansh Labs i Gedeon Richter. TP deklaruje dotację od Roche; honoraria za konsultacje od Gedeon Richter i Organon; honoraria dla prelegentów od Gedeon Richter i Exeltis; wsparcie podróży od Gedeon Richter i Exeltis; nieodpłatne konsultacje dla Roche Diagnostics; i zasiada w radach doradczych Roche Diagnostics. MC deklaruje wsparcie podróży od Merck; i zasiada w radzie doradczej Merck. JBoivin deklaruje dotacje od Merck Serono Ltd.; honoraria konsultingowe od Ferring B.V; honoraria prelegentów od Ferring Arzneimittell GmbH; wsparcie podróży od Organon; i zasiada w radzie doradczej Office of Health Economics. RJN deklaruje honoraria od Merck i zasiada w radzie doradczej Ferring. AJoham deklaruje honoraria dla prelegentów od Novo Nordisk i Boehringer Ingelheim. Wytyczne zostały zrecenzowane przez grupy specjalnego zainteresowania z naszych 39 organizacji partnerskich i współpracujących, zostały niezależnie ocenione metodologicznie pod kątem kryteriów AGREEII i zostały zatwierdzone przez wszystkich członków grup opracowujących wytyczne oraz przez NHMRC.

Słowa kluczowe: Zespół policystycznych jajników / wytyczne / oparte na dowodach / ocena / postępowanie / GRADE

Co to oznacza dla osób z PCOS?

Opierając się na Międzynarodowych, opartych na dowodach naukowych wytycznych dotyczących oceny i postępowania w przypadku zespołu policystycznych jajników (PCOS) z 2018 r., niniejsze wytyczne aktualizują i rozszerzają pytania kliniczne, mając na celu zapewnienie kobietom z PCOS optymalnej, opartej na dowodach opieki, która spełnia ich potrzeby i poprawia wyniki zdrowotne. Wytyczne i program tłumaczenia zostały opracowane przy pełnym udziale konsumentów na wszystkich etapach, w tym tematów priorytetowych i wyników dla osób z PCOS. Celem jest wspieranie kobiet i ich pracowników służby zdrowia w optymalizacji diagnostyki, oceny i leczenia PCOS. Nacisk położono na lepszą edukację i świadomość pracowników służby zdrowia, partnerstwo w opiece i wzmocnienie pozycji kobiet z PCOS. Uwzględniono cechy osobiste, preferencje, kulturę i wartości, a także dostępność zasobów w różnych warunkach. Dzięki skutecznemu przełożeniu, wytyczne odniosą się do priorytetów określonych przez kobiety z PCOS, podniosą kwalifikacje pracowników służby zdrowia, wzmocnią pozycję konsumentów, poprawią opiekę i wyniki, zidentyfikują kluczowe luki badawcze i będą promować ważne przyszłe badania.

Wstęp

Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest najczęstszą endokrynopatią dotykającą kobiety w wieku rozrodczym, mającą wpływ na całe życie, od okresu dojrzewania po menopauzę. Częstość występowania PCOS wynosi od 10 do 13%, co potwierdzono w procesie opracowywania wytycznych (Teede i in., 2010; Azziz i in., 2016). Etiologia PCOS jest złożona; a obraz kliniczny jest niejednorodny z cechami reprodukcyjnymi, metabolicznymi i psychologicznymi (Teede i in., 2010; Azziz i in., 2016). Kobiety na całym świecie doświadczają opóźnionej diagnozy i są niezadowolone z opieki (Gibson-Helm i in., 2017; Dokras i in., 2017; Teede i in., 2014). Praktyka kliniczna w zakresie oceny i postępowania w przypadku PCOS pozostaje niespójna, z ciągłymi lukami w kluczowych dowodach. Nawiązując do Międzynarodowych, opartych na dowodach naukowych wytycznych dotyczących oceny

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

I postępowania w przypadku zespołu policystycznych jajników z 2018 r. (Teede i in., 2018a; Teede i in., 2018b), niezależnie ocenionych jako wysokiej jakości, ta obszerna aktualizacja integruje aktualną literaturę z poprzednimi przeglądami systematycznymi i rozszerza się na nowe pytania kliniczne priorytetowo traktowane przez konsumentów. Ostatecznie naszym celem jest aktualizacja, rozszerzenie i przeniesienie rygorystycznych, kompleksowych, opartych na dowodach naukowych wytycznych dotyczących diagnostyki, oceny i leczenia, aby poprawić jakość życia osób z PCOS na całym świecie.

Aby to osiągnąć, wytyczne wykorzystują znaczące inwestycje rządowe i społeczne oraz łączą szerokie zaangażowanie konsumentów i międzynarodową współpracę z wiodącymi stowarzyszeniami i organizacjami, ekspertami multidyscyplinarnymi i przedstawicielami podstawowej opieki zdrowotnej. Te kompleksowe, oparte na dowodach naukowych wytyczne zostały opracowane w oparciu o rygorystyczny, zgodny z zasadami oceny wytycznych dotyczących badań i oceny (AGREE II - Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) proces opracowywania wytycznych opartych na dowodach naukowych. Stanowią one pojedyncze źródło międzynarodowych zaleceń opartych na dowodach naukowych, które mają kierować praktyką kliniczną, z możliwością adaptacji w odpowiednich systemach opieki zdrowotnej. Wraz z szeroko zakrojonym programem tłumaczenia, celem jest zmniejszenie różnic w opiece na całym świecie i promowanie wysokiej jakości usług klinicznych w celu poprawy wyników zdrowotnych i jakości życia kobiet z PCOS. Wytyczne są wspierane przez wieloaspektowy międzynarodowy program tłumaczeń ze wspólnie zaprojektowanymi zasobami w celu zwiększenia umiejętności pracowników służby zdrowia i wzmocnienia pozycji kobiet z PCOS, ze zintegrowanym kompleksowym programem oceny. Poniżej podsumowujemy zalecenia zawarte w Międzynarodowych, opartych na dowodach naukowych wytycznych dotyczących oceny i leczenia PCOS z 2023 roku

Materiały i metody

Zastosowano najlepsze metody opracowywania wytycznych oparte na dowodach naukowych, które zostały szczegółowo opisane w pełnych wytycznych i raporcie technicznym, które są dostępne online (www.monash.edu/medi cine/mchri/pcos) (Misso i Teede, 2012). Krótko mówiąc, szerokie zaangażowanie pracowników służby zdrowia i konsumentów lub pacjentów wpłynęło na obszary priorytetowe wytycznych. Międzynarodowe panele nominowane przez społeczeństwo z trzech wiodących podmiotów, czterech organizacji partnerskich i trzydziestu dwóch podmiotów współpracujących obejmowały konsultantów i ekspertów w dziedzinie pediatrii, endokrynologii, ginekologii, podstawowej opieki zdrowotnej, endokrynologii reprodukcyjnej, psychologii, dietetyki, fizjologii wysiłku fizycznego, snu, chirurgii bariatrycznej / metabolicznej, zdrowia publicznego, innych dokooptowanych ekspertów, zarządzania projektami, syntezy dowodów i tłumaczenia. Zarządzanie obejmowało międzynarodowy komitet doradczy i zarządzający, pięć grup opracowujących wytyczne (GDG) z 56 członkami oraz komitety pediatryczne, konsumenckie i tłumaczeniowe. Pięć GDG obejmowało i) badania przesiewowe, diagnostykę i ocenę ryzyka oraz etap życia; ii) cechy psychologiczne i modele opieki; iii) zarządzanie stylem życia; iv) zarządzanie cechami niepłodności; oraz v) ocenę i zarządzanie niepłodnością. Wiodące podmioty: australijska Narodowa Rada ds. Zdrowia i Badań Medycznych (NHMRC - National Health and Medical Research Council), Centra Doskonałości Badań nad Zdrowiem Kobiet w Życiu Rozrodczym i Zespołu Policystycznych Jajników, kierowane przez Uniwersytet Monash, współpracowały z Amerykańskim Towarzystwem Medycyny Rozrodu, Towarzystwem Endokrynologicznym, Europejskim Towarzystwem Endokrynologii oraz Europejskim Towarzystwem Rozrodu Człowieka i Embriologii, a także z 32 innymi podmiotami. Dzięki międzynarodowym spotkaniom w ciągu 12 miesięcy pięćdziesiąt pięć priorytetowych pytań klinicznych obejmowało 52 systematyczne i trzy narracyjne przeglądy, generując oparte na dowodach i konsensusie zalecenia wraz z towarzyszącymi im punktami praktycznymi. Członkowie komitetu nominowani przez organizacje partnerskie i współpracujące zapewnili międzynarodową wzajemną ocenę, a niezależni eksperci dokonali przeglądu metod, które następnie zostały przedłożone NHMRC do niezależnego przeglądu. Docelowa grupa odbiorców obejmuje multidyscyplinarnych pracowników służby zdrowia, konsumentów lub pacjentów, decydentów i edukatorów. Wytyczne koncentrują się na sprawiedliwości, różnorodności kulturowej i etnicznej, unikaniu stygmatyzacji i integracji (szczegółowe informacje znajdują się w pełnych wytycznych).

Procesy były zgodne ze wszystkimi elementami narzędzia AGREE-II do oceny jakości wytycznych (Brouwers i in., 2010), z obszerną syntezą dowodów i metaanalizą. Ocena integralności została zintegrowana z procesami syntezy dowodów w wytycznych i była zgodna z ramami integralności badań w opracowywaniu wytycznych (RIGID - Research Integrity in Guideline Development), z badaniami ocenianymi na podstawie kryteriów z narzędzia oceny integralności badań (RIA - Research Integrity Assessment) i listy kontrolnej wiarygodności w kontrolowanych randomizowanych badaniach (TRACT - Trustworthiness in RAndomised Controlled Trials) (Mousa i in., 2023; Weibel i in., 2023; Mol i in., 2023). Metody syntezy dowodów zostały opisane w pełnych wytycznych i były zgodne z najlepszymi praktykami (Brouwers i in., 2010; National Health and Medical Research Council, 2009; National Health and Medical Research Council, 2007). Zalecenia wytycznych są wstępnie przedstawione według kategorii, użytych terminów, jakości dowodów i uwzględnienia ram GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation - klasyfikacja zaleceń, oceny, rozwoju i ewaluacji). Kategoria obejmuje zalecenia oparte na dowodach (wystarczające dowody w przypadku PCOS) lub konsensus (niewystarczające dowody w przypadku PCOS, uwzględniono również dowody w populacjach generalnych lub odpowiednich) oraz towarzyszące im punkty praktyczne (względy wdrożeniowe) (Tabela 1).

Terminy obejmują określenia "powinno się", "można" i " nie powinno się", które są oparte na charakterze zalecenia (dowody lub konsensus), ramach GRADE i jakości dowodów i są niezależnymi deskryptorami odzwierciedlającymi ocenę GDG. Odnoszą się one do ogólnej interpretacji i praktycznego zastosowania zalecenia, równoważąc korzyści i szkody. Określenie "powinno się" jest używane, gdy korzyści płynące z zalecenia przewyższają szkody i gdy zaleceniu można zaufać jako wskazówce praktycznej. Zalecenia warunkowe są odzwierciedlane za pomocą terminów "można" lub "powinno się/można rozważyć", które są używane, gdy jakość dowodów była ograniczona lub dostępne badania wykazują niewielką wyraźną przewagę jednego podejścia nad innym lub równowaga korzyści i szkód była niejasna. "Nie powinno się" ma zastosowanie, gdy brakuje odpowiednich dowodów lub szkody mogą przeważyć nad korzyściami.

Jakość dowodów została skategoryzowana zgodnie z ramami GRADE z ocenami dotyczącymi jakości włączonych badań i/lub zsyntetyzowanych dowodów obejmujących ryzyko stronniczości, niespójności, pośredniości, niedokładności i wszelkich innych względów (np. stronniczości publikacji), które mogą wpływać na jakość dowodów. Oceny te uwzględniały liczbę i projekt badań, dane statystyczne i znaczenie wyników (Tabela 2). Jakość dowodów odzwierciedla zaufanie, że oszacowanie efektu jest

Tabela 1. Kategorie zaleceń wytycznych dotyczących PCOS

EBR	Zalecenia oparte na dowodach: Dowody wystarczające do sformułowania zalecenia przez grupę opracowującą wytyczne.
CR	Zalecenia konsensusu: Ze względu na brak odpowiednich dowodów, grupa opracowująca wytyczne opracowała zalecenie konsensusu, oparte również na dowodach pochodzących z populacji generalnej.
PP	Punkty praktyczne: Brak dowodów. Grupa opracowująca wytyczne zwróciła uwagę na praktykę, w której ważne kwestie wynikały z dyskusji na temat zaleceń opartych na dowodach lub konsensusu.

PCOS, zespół policystycznych jajników.

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 2 Kategorie jakości (pewności) dowodów (zaadaptowane z GRADE)

Wysoka	⌖⌖⌖⌖	Bardzo prawdopodobne, że rzeczywisty efekt jest zbliżony do szacowanego efektu.
Umiarkowana	⌖⌖⌖○	Umiarkowana pewność w oszacowaniu efektu. Rzeczywisty efekt jest prawdopodobnie zbliżony do szacowanego efektu, ale istnieje możliwość, że jest inny.
Niska	⌖⌖○○	Ograniczona pewność oszacowania efektu. Rzeczywisty efekt może znacznie różnić się od szacowanego efektu.
Bardzo niska	⌖○○○	Bardzo mała pewność oszacowania efektu. Rzeczywisty efekt może znacznie różnić się od szacowanego efektu.

GRADE, klasyfikacja zaleceń, oceny, rozwoju i ewaluacji.

odpowiednie do poparcia każdego zalecenia (National Health and Medical Research Council, 2009), w dużej mierze określonego przez zespół ekspertów ds. syntezy dowodów. GRADE przyznaje, że jakość dowodów stanowi kontinuum; każda dyskretna kategoryzacja wiąże się z pewnymi arbitralnymi decyzjami; niemniej jednak zalety prostoty, przejrzystości i jasności przeważają nad tymi ograniczeniami (National Health and Medical Research Council, 2009).

Ramy GRADE umożliwiły ustrukturyzowane i przejrzyste rozważenie jakości dowodów, wykonalności, akceptowalności, kosztów, wdrożenia i ostatecznie siły zaleceń (National Health and Medical Research Council, 2009) i zostały wypełnione podczas bezpośrednich spotkań grupy ds. wytycznych dla wszystkich pytań klinicznych (Tabela 3) (GRADE).

Warto zauważyć, że pewność dowodów różniła się w zależności od wyników w ramach każdego pytania. Tutaj pewność dowodów odzwierciedla najniższą pewność dla krytycznych wyników. Dowody były często silniejsze dla najwyżej ocenianych wyników, a wysokiej jakości randomizowane badania kliniczne (RCT) były często obecne, pomimo ogólnie niskiej jakości dowodów. Niuanse te zostały uwzględnione przez GDG w odniesieniu do wszystkich pytań zgodnie z raportem technicznym, a wszelkie widoczne rozbieżności między siłą zalecenia a pewnością dowodów zostały uzasadnione w pełnych wytycznych. Wreszcie, zauważamy, że są to aktualne wytyczne z corocznym przeglądem dowodów w szybko rozwijających się obszarach.

W zaleceniach (Tabela 4) zastosowano kategorię, terminy opisowe, klasyfikację GRADE zaleceń i jakość dowodów. Pełne wytyczne, dowody techniczne i raporty administracyjne są dostępne online (www.monash.edu/medicine/mchri/ pcos). Wytyczne przedstawiają potrzebę kliniczną pytania, pytanie kliniczne, podsumowanie dowodów, zalecenia i punkty praktyczne oraz podsumowanie uzasadnienia opracowanego przez GDG przy użyciu ram GRADE. Następnie każda grupa GDG przeanalizowała obszerną międzynarodową recenzję z 39 organizacji, a zalecenia zostały ponownie rozważone przy zastosowaniu ram GRADE, jeśli było to uzasadnione. Kompleksowe przeglądy dowodów, profile i ramy GRADE wspierające każde zalecenie można znaleźć w raporcie technicznym. Raport administracyjny dotyczący opracowywania wytycznych, procesu i deklaracji o braku konfliktu interesów, informacji zwrotnych z wzajemnej oceny i odpowiedzi można również znaleźć na stronie internetowej. Poniżej przedstawiamy oparte na dowodach i konsensusie zalecenia i punkty praktyczne (Tabela 4). Niniejsze podsumowanie, pełne wytyczne i raporty techniczne są wspierane przez kompleksowy, wspólnie opracowany program tłumaczeń w celu optymalizacji rozpowszechniania i oddziaływania za pomocą zasobów dostępnych bezpłatnie online (www.monash.edu/medicine/ mchri/pcos).

Tabela 3. Siła zaleceń w ramach klasyfikacji zaleceń, oceny, rozwoju i ewaluacji (GRADE - Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation)

❖	Warunkowe zalecenie odrzucenia opcji.
❖❖	Warunkowe zalecenie opcji lub porównania.
❖❖❖	Warunkowe zalecenie wyboru opcji.
❖❖❖❖	Silne zalecenie wyboru opcji.

Przedstawiono dwa algorytmy wspierające zalecenia dotyczące diagnostyki (rysunek 1) i postępowania w przypadku niepłodności (rysunek 2).

Dyskusja

Międzynarodowe, oparte na dowodach naukowych wytyczne dotyczące oceny i postępowania w przypadku PCOS oraz związany z nimi program tłumaczeń mają na celu zapewnienie wysokiej jakości, wiarygodnego źródła międzynarodowych zaleceń opartych na dowodach naukowych, aby kierować spójną praktyką kliniczną i zapewnić kobietom informacje oparte na dowodach naukowych. Wszystkie zalecenia zostały sformułowane po ocenie najlepszych dostępnych dowodów, wielodyscyplinarnej wiedzy klinicznej, preferencji konsumentów i ustrukturyzowanego przeglądu przez pięć GDG. Wytyczne zawierają 77 zaleceń opartych na dowodach i 54 zalecenia konsensusowe, ze 123 punktami dotyczącymi praktyki, popartymi raportem technicznym dotyczącym syntezy dowodów i szczegółowymi rozważaniami GRADE (~ 6000 stron). Dowody generalnie poprawiły się w ciągu ostatnich pięciu lat, ale nadal mają niską lub umiarkowaną jakość, co wymaga znacznych inwestycji w badania nad tym zaniedbanym, ale powszechnym schorzeniem.

Kluczowe zalecenia i aktualizacje wskazują, że PCOS należy diagnozować przy użyciu Międzynarodowych, opartych na dowodach naukowych kryteriów z 2018 r., które opierają się na opartych na konsensusie kryteriach rotterdamskich z 2003 r. Wymaga to obecności dwóch z następujących: i) klinicznego/biochemicznego hiperandrogenizmu; ii) zaburzeń owulacji; oraz iii) policystycznych jajników w badaniu ultrasonograficznym; i tutaj w 2023 r. alternatywnie zamiast USG można teraz stosować hormon anty-Müllerowski (AMH). Konieczne jest wykluczenie innych etiologii. Co ważne, w przypadku występowania nieregularnych cykli miesiączkowych i hiperandrogenizmu, diagnoza jest uproszczona, a badanie ultrasonograficzne lub AMH nie są wymagane do postawienia diagnozy. U nastolatek wymagany jest zarówno hiperandrogenizm, jak i zaburzenia owulacji, przy czym USG i AMH nie są zalecane ze względu na niską swoistość. AMH został podkreślony jako szybko rozwijający się obszar w 2018 r., a dowody są obecnie wystarczająco mocne, aby wydać to nowe zalecenie. Znacząco zmieni to praktykę i zaoferuje kobietom tanią, wygodną opcję, bez dowodów na nadrozpoznawalność.

Insulinooporność jest uznawana za kluczową cechę PCOS, jednak rutynowo dostępne pomiary insulinooporności są niedokładne, a pomiary kliniczne nie są obecnie zalecane. Po zdiagnozowaniu, ocena i leczenie powinny uwzględniać cechy reprodukcyjne, metaboliczne, sercowo-naczyniowe, dermatologiczne, snu i psychologiczne. Zalecany jest plan zdrowotny na całe życie, w tym skupienie się na zdrowym stylu życia, zapobieganiu nadmiernemu przyrostowi masy ciała, optymalizacji płodności i czynników ryzyka przed poczęciem oraz zapobieganiu i leczeniu różnych cech klinicznych. Należą do nich metaboliczne czynniki ryzyka, cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe i zaburzenia snu, które nasilają się w PCOS. PCOS należy uznać za stan wysokiego ryzyka w ciąży, a kobiety powinny być odpowiednio zidentyfikowane i monitorowane. Należy również rozpoznać zwiększone ryzyko raka endometrium przed menopauzą, podczas gdy bezwzględne ryzyko pozostaje niskie.

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023

Tabela 4. Zalecenia dotyczące oceny i postępowania w przypadku zespołu policystycznych jajników (PCOS). ©Uniwersytet Monash w imieniu NHMRC Centrum Doskonałości Badań nad Zdrowiem Kobiet w Życiu Rozrodczym 2023.

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
1		Badania przesiewowe, diagnostyka i ocena ryzyka oraz etapy życia	
		Zasady ogólne	
	PP	Wszystkie oceny diagnostyczne są zalecane do stosowania zgodnie z algorytmem diagnostycznym (algorytm 1).	
1.1		Nieregularne cykle i zaburzenia owulacji	
1.1.1	CR	Nieregularne cykle miesiączkowe definiuje się jako: • Normalne w pierwszym roku po menarche jako część okresu dojrzewania płciowego • 1 do <3 lat po menarche: <21 lub >45 dni • 3 lata po menarche do perimenopauzy: <21 lub >35 dni lub <8 cykli rocznie • 1 rok po menarche >90 dni w dowolnym cyklu • Pierwotny brak miesiączki przed ukończeniem 15. roku życia lub >3 lat po telarche (rozwój piersi). W przypadku występowania nieregularnych cykli miesiączkowych należy rozważyć rozpoznanie PCOS i ocenić je zgodnie z niniejszymi wytycznymi dotyczącymi PCOS.	❖❖❖❖
1.1.2	PP	Średni wiek menarche może różnić się w zależności od populacji.	
1.1.3	PP	U nastolatek z nieregularnymi cyklami miesiączkowymi wartość i optymalny czas oceny i rozpoznania PCOS należy omówić z pacjentką i jej rodzicami lub opiekunami, biorąc pod uwagę wyzwania diagnostyczne na tym etapie życia oraz czynniki psychospołeczne i kulturowe.	
1.1.4	PP	W przypadku nastolatek z cechami PCOS, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych, można rozważyć "zwiększone ryzyko" i zalecić ponowną ocenę w okresie pełnej dojrzałości rozrodczej lub przed nią, 8 lat po menarche. Obejmuje to osoby z cechami PCOS przed rozpoczęciem stosowania złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych (COCP), osoby z utrzymującymi się cechami i osoby ze znacznym przyrostem masy ciała w okresie dojrzewania.	
1.1.5	PP	Zaburzenia owulacji mogą nadal występować przy regularnych cyklach, a jeśli konieczne jest potwierdzenie braku owulacji, można zmierzyć poziom progesteronu w surowicy.	
1.2		Hiperandrogenizm biochemiczny	
1.2.1	EBR	Pracownicy służby zdrowia powinni wykorzystywać całkowity i wolny testosteron do oceny biochemicznego hiperandrogenizmu w diagnostyce PCOS; wolny testosteron można oszacować na podstawie obliczonego wskaźnika wolnych androgenów.	❖❖❖❖ ⌖○○○
1.2.2	EBR	Jeśli testosteron lub wolny testosteron nie są podwyższone, pracownicy służby zdrowia mogą rozważyć pomiar androstendionu i siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEAS), zwracając uwagę na ich gorszą specyficzność i większy spadek DHEAS związany z wiekiem.	❖❖❖ ⌖○○○
1.2.3	EBR	Laboratoria powinny stosować zatwierdzone, wysoce dokładne testy tandemowej spektrometrii mas (LC-MS/MS) do pomiaru całkowitego testosteronu oraz, w razie potrzeby, androstendionu i DHEAS. Wolny testosteron należy oceniać za pomocą obliczeń, dializy równowagowej lub wytrącania siarczanu amonu.	❖❖❖❖ ⌖⌖○○
1.2.4	EBR	Laboratoria powinny stosować testy LC-MS/MS zamiast bezpośrednich testów immunologicznych (np. radiometrycznych, enzymatycznych itp.) do oceny całkowitego lub wolnego testosteronu, które mają ograniczoną dokładność i wykazują niską czułość i precyzję w diagnozowaniu hiperandrogenizmu w PCOS.	❖❖❖❖ ⌖⌖○○
1.2.5	PP	W celu wykrycia hiperandrogenizmu w PCOS, ocena hiperandrogenizmu biochemicznego ma największą wartość u pacjentek z minimalnymi lub brakiem klinicznych objawów hiperandrogenizmu (tj. hirsutyzmu).	
1.2.6	PP	Bardzo trudno jest wiarygodnie ocenić biochemiczny hiperandrogenizm u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne (COCP), ponieważ pigułka zwiększa globulinę wiążącą hormony płciowe i zmniejsza produkcję androgenów zależną od gonadotropin. W przypadku stosowania złożonej doustnej antykoncepcji hormonalnej (COCP) i konieczności oceny biochemicznej androgenów, tabletki należy odstawić na co najmniej trzy miesiące, a antykoncepcja w tym czasie powinna być prowadzona w inny sposób.	
1.2.7	PP	Powtarzane pomiary androgenów w celu bieżącej oceny PCOS u dorosłych mają ograniczoną rolę.	
1.2.8	PP	U większości nastolatków poziom androgenów osiąga zakres dla dorosłych w wieku 12-15 lat	
1.2.9	PP	Jeśli poziomy androgenów znacznie przekraczają laboratoryjne zakresy referencyjne, należy rozważyć przyczyny hiperandrogenemii inne niż PCOS, w tym rozrosty nowotworowe jajników i nadnerczy, wrodzony przerost nadnerczy, zespół Cushinga, przerost jajników (po menopauzie), przyczyny jatrogenne i zespoły ciężkiej insulinooporności. Jednak niektóre nowotwory wydzielające androgeny są związane tylko z łagodnym lub umiarkowanym wzrostem poziomu androgenów. Historia kliniczna dotycząca czasu wystąpienia i/lub szybkiej progresji objawów ma kluczowe znaczenie w ocenie guza wydzielającego androgeny.	

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
1.2.10	PP	Zakresy referencyjne dla różnych metod i laboratoriów różnią się znacznie i często opierają się na arbitralnym percentylu lub wariancji średniej z populacji, która nie została w pełni scharakteryzowana i jest wysoce prawdopodobne, że obejmuje kobiety z PCOS. Wartości prawidłowe powinny być określane na podstawie zakresu wartości w dobrze scharakteryzowanej zdrowej populacji kontrolnej lub na podstawie analizy skupień wartości w populacji generalnej.	
1.2.11	PP	Laboratoria zaangażowane w pomiary androgenów u kobiet powinny rozważyć: • Określenie laboratoryjnych wartości prawidłowych na podstawie zakresu wartości w dobrze scharakteryzowanej zdrowej populacji kontrolnej lub na podstawie analizy skupień wartości w dużej populacji generalnej. • Stosowanie najdokładniejszych metod, jeśli są dostępne. • Stosowanie testów immunologicznych z ekstrakcją/chromatografią jako alternatywy dla spektrometrii masowej tylko wtedy, gdy dostępna jest odpowiednia wiedza specjalistyczna. • Przyszłe ulepszenia mogą wynikać z pomiaru 11-oksygenowanych androgenów oraz z ustalenia poziomów odcięcia lub progów w oparciu o walidację na dużą skalę w populacjach w różnym wieku i o różnym pochodzeniu etnicznym.	
1.3		Hiperandrogenizm kliniczny	
1.3.1	EBR	Sama obecność hirsutyzmu powinna być uważana za czynnik predykcyjny hiperandrogenizmu biochemicznego i PCOS u dorosłych.	❖❖❖ ⌖○○○
1.3.2	EBR	Pracownicy służby zdrowia mogą uznać, że łysienie typu kobiecego i trądzik w izolacji (bez hirsutyzmu) są stosunkowo słabymi predyktorami biochemicznego hiperandrogenizmu.	❖❖❖ ⌖○○○
1.3.3	CR	Należy przeprowadzić kompleksowy wywiad i badanie fizykalne pod kątem objawów klinicznych hiperandrogenizmu, w tym trądziku, łysienia typu żeńskiego i hirsutyzmu u dorosłych oraz ciężkiego trądziku i hirsutyzmu u nastolatków.	❖❖❖❖
1.3.4	CR	Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi potencjalnego negatywnego psychospołecznego wpływu klinicznego hiperandrogenizmu i powinni uznać zgłaszanie niepożądanego nadmiernego wzrostu włosów i/lub łysienia typu kobiecego za ważne, niezależnie od pozornego nasilenia klinicznego.	❖❖❖
1.3.5	CR	Zmodyfikowana skala Ferrimana Gallweya (mFG) od 4 do 6 powinna być stosowana do wykrywania hirsutyzmu, w zależności od pochodzenia etnicznego, uznając, że samoleczenie jest powszechne i może ograniczać ocenę kliniczną.	❖❖❖❖
1.3.6	CR	Pracownicy służby zdrowia powinni wziąć pod uwagę, że nasilenie hirsutyzmu może różnić się w zależności od pochodzenia etnicznego, ale częstość występowania hirsutyzmu wydaje się podobna w różnych grupach etnicznych.	❖❖❖
1.3.7	PP	Pracownicy służby zdrowia powinni: • Należy pamiętać, że do oceny hirsutyzmu preferowane są standaryzowane skale wizualne, takie jak skala Skala Ferrimana-Gallweya w połączeniu z atlasem fotograficznym. • Należy rozważyć zastosowanie wizualnej skali Ludwiga lub Olsena do oceny łysienia typu kobiecego. • Należy pamiętać, że nie ma powszechnie akceptowanych narzędzi wizualnych do oceny obecności trądziku. • Warto zauważyć, że kobiety często leczą kliniczny hiperandrogenizm kosmetycznie, zmniejszając jego pozorne nasilenie kliniczne. • Należy docenić, że samoocena niechcianego nadmiernego wzrostu owłosienia, a także trądziku i łysienia typu kobiecego, ma wysoki stopień ważności i zasługuje na dokładną ocenę, nawet jeśli jawne objawy kliniczne hiperandrogenizmu nie są łatwo widoczne podczas badania. • Należy pamiętać, że tylko włosy dojrzałe muszą być brane pod uwagę przy określaniu hirsutyzmu, a te mogą osiągać> 5 mm, jeśli nie są leczone, różnią się kształtem i teksturą i są ogólnie pigmentowane. • Należy pamiętać, że nowo pojawiający się ciężki lub pogarszający się hiperandrogenizm, w tym hirsutyzm, wymaga dalszych badań w celu wykluczenia guzów wydzielających androgeny i przerostu jajników. • Należy monitorować kliniczne objawy hiperandrogenizmu, w tym hirsutyzm, trądzik i łysienie typu kobiecego, pod kątem poprawy lub dostosowania leczenia w trakcie terapii.	
1.4		USG i morfologia policystycznych jajników	
1.4.1	EBR	Liczba pęcherzyków w pojedynczym jajniku (FNPO) powinna być uważana za najskuteczniejszy marker ultrasonograficzny do wykrywania morfologii policystycznych jajników (PCOM) u dorosłych.	❖❖❖❖ ⌖⌖○○
1.4.2	EBR	Liczba pęcherzyków w pojedynczym jajniku (FNPO - Follicle number per ovary), liczba pęcherzyków w przekroju poprzecznym (FNPS - follicle number per cross-section) i objętość jajnika (OV - ovarian volume) powinny być uważane za dokładne ultrasonograficzne markery PCOM u dorosłych.	❖❖❖❖ ⌖⌖○○
1.4.3	CR	Kryteria PCOM powinny opierać się na nadmiarze pęcherzyków (FNPO, FNPS) i/lub powiększeniu jajników.	❖❖❖❖
1.4.4	CR	Liczba pęcherzyków w pojedynczym jajniku (FNPO) 2:20 w co najmniej jednym jajniku powinna być uważana za próg dla PCOM u dorosłych.	❖❖❖❖

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
1.4.5	CR	Objętość jajnika (OV) 2:10 ml lub liczba pęcherzyków jajnikowych w przekroju (FNPS) 2:10 w co najmniej jednym jajniku u dorosłych kobiet powinna być uważana za próg dla przeprowadzenia morfologii policystycznych jajników (PCOM), jeśli stosowana jest starsza technologia lub jakość obrazu jest niewystarczająca, aby umożliwić dokładną ocenę liczby pęcherzyków w całym jajniku.	❖❖❖❖
1.4.6	PP	Nie istnieją definitywne kryteria określające morfologię policystycznych jajników (PCOM) w badaniu ultrasonograficznym u nastolatek, dlatego nie jest ono u nich zalecane.	
1.4.7	PP	Gdy wskazane jest badanie ultrasonograficzne, jeśli jest to akceptowalne dla danej osoby, badanie przezpochwowe jest najdokładniejsze w diagnostyce PCOM.	
1.4.8	PP	USG przezbrzuszne powinno przede wszystkim podawać objętość jajnika (OV) z progiem 2:10 ml lub liczbę pęcherzyków w przekroju (FNPS) 2:10 w obu jajnikach u dorosłych, biorąc pod uwagę trudności w ocenie liczby pęcherzyków w całym jajniku przy takim podejściu.	
1.4.9	PP	U pacjentek z nieregularnymi cyklami miesiączkowymi i hiperandrogenizmem, badanie USG jajników nie jest konieczne do rozpoznania PCOS.	
1.4.10	PP	Progi dla PCOM powinny być regularnie weryfikowane wraz z postępem technologii ultrasonograficznej, a wartości odcięcia dla PCOM powinny być określone dla wieku.	
1.4.11	PP	Istnieje potrzeba szkolenia w zakresie starannego i skrupulatnego liczenia pęcherzyków w pojedynczym jajniku i zalecane są jasne, ustandaryzowane protokoły raportowania PCOM na podstawie USG, w tym co najmniej: • Ostatnia miesiączka (lub faza cyklu). • Częstotliwość pasma głowicy. • Ocena drogi badania. • Całkowita liczba pęcherzyków 2-9 mm w pojedynczym jajniku. • Pomiary w trzech wymiarach (w cm) lub objętość każdego jajnika. • Inne cechy jajników i/lub patologia, w tym torbiele jajników, ciałko żółte, pęcherzyki dominujące (2:10 mm) (których nie należy uwzględniać w obliczeniach objętości jajników). • Poleganie na FNPO jajnika przeciwległego w celu zdiagnozowania PCOM, w którym odnotowano dominujący pęcherzyk. • Cechy macicy i/lub patologia, w tym grubość i wzór endometrium.	
1.5		Hormon anty-Mullerowski w diagnostyce PCOS	
1.5.1	EBR	Hormon anty-Mullerowski (AMH) w surowicy może być stosowany do określania PCOM u dorosłych.	❖❖❖ ⌖⌖⌖○
1.5.2	EBR	AMH w surowicy należy stosować wyłącznie zgodnie z algorytmem diagnostycznym, zwracając uwagę, że u pacjentek z nieregularnymi cyklami miesiączkowymi i hiperandrogenizmem poziom AMH nie jest konieczny do rozpoznania PCOS.	❖❖❖❖ ⌖⌖⌖○
1.5.3	EBR	Zalecamy, aby AMH w surowicy nie był stosowany jako pojedynczy test do diagnozowania PCOS.	❖❖❖❖ ⌖⌖⌖○
1.5.4	EBR	AMH w surowicy nie powinien być jeszcze stosowany u nastolatków.	❖❖❖❖ ⌖⌖⌖○
1.5.5	PP	Zarówno AMH w surowicy, jak i badanie ultrasonograficzne mogą być wykorzystane do określenia PCOM; jednak oba testy nie powinny być wykonywane w celu ograniczenia nadrozpoznawalności.	
1.5.6	PP	Laboratoria i pracownicy służby zdrowia muszą być świadomi czynników, które wpływają na AMH w populacji generalnej, w tym: • Wiek: Stężenie AMH w surowicy zwykle osiąga najwyższe wartości w wieku 20-25 lat w populacji generalnej. • Wskaźnik masy ciała (BMI): Stężenie AMH w surowicy jest niższe u osób z wyższym BMI w populacji generalnej. • Antykoncepcja hormonalna i operacja jajników: Stężenie AMH w surowicy może być obniżone przez aktualne lub niedawne stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. • Dzień cyklu miesiączkowego: Stężenie AMH w surowicy może zmieniać się w trakcie cyklu miesiączkowego.	
1.5.7	PP	Laboratoria zaangażowane w pomiary AMH u kobiet powinny stosować wartości graniczne specyficzne dla populacji i testu.	
1.6		Zróżnicowanie etniczne	
1.6.1	EBR	Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi wysokiej częstości występowania PCOS we wszystkich grupach etnicznych i we wszystkich regionach świata, wahającej się od 10 do 13% na całym świecie przy użyciu kryteriów rotterdamskich.	❖❖❖❖ ⌖⌖⌖○
1.6.2	EBR	Pracownicy służby zdrowia powinni mieć świadomość, że częstość występowania PCOS jest zasadniczo podobna we wszystkich regionach świata, ale może być wyższa w regionach Azji Południowo-Wschodniej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.	❖❖❖❖ ⌖⌖⌖○

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
1.6.3	PP	Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi, że objawy PCOS mogą różnić się w zależności od grupy etnicznej.	
1.7		Etap życia w okresie menopauzy	
1.7.1	CR	Diagnozę PCOS można uznać za trwałą / utrzymującą się przez całe życie.	❖❖❖
1.7.2	CR	Pracownicy służby zdrowia mogą wziąć pod uwagę, że zarówno kliniczny, jak i biochemiczny hiperandrogenizm utrzymuje się po menopauzie u kobiet z PCOS.	❖❖❖
1.7.3	CR	Diagnozę PCOS można uznać za postawioną po menopauzie w przypadku wcześniejszego rozpoznania lub długotrwałego wywiadu w kierunku występowania oligo-amenorrhoea z hiperandrogenizmem i/lub PCOM we wcześniejszych latach rozrodczych (20-40 lat).	❖❖❖
1.7.4	CR	Należy rozważyć dalsze badania w celu wykluczenia guzów wydzielających androgeny i przerostu jajników u kobiet po menopauzie, u których wystąpił nowy, ciężki lub pogarszający się hiperandrogenizm, w tym hirsutyzm.	❖❖❖
1.8		Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych	
1.8.1	EBR	Uważa się, że u kobiet z PCOS występuje zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i potencjalnej śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych, przy czym ogólne ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u kobiet przed menopauzą jest niskie.	❖❖❖ ⌖○○○
1.8.2	EBR	Wszystkie kobiety z PCOS powinny być oceniane pod kątem czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.	❖❖❖❖ ⌖○○○
1.8.3	CR	Wszystkie kobiety z PCOS, niezależnie od wieku i BMI, powinny w momencie diagnozy mieć wykonane badanie profilu lipidowego (cholesterolu, cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości, cholesterolu lipoprotein o wysokiej gęstości i poziomu trójglicerydów). Następnie częstotliwość pomiarów powinna opierać się na obecności hiperlipidemii i dodatkowych czynników ryzyka lub ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego.	❖❖❖❖
1.8.4	CR	Wszystkie kobiety z PCOS powinny mieć mierzone ciśnienie krwi co roku oraz podczas planowania ciąży lub leczenia niepłodności, biorąc pod uwagę wysokie ryzyko zaburzeń nadciśnieniowych w ciąży i związanych z nimi chorób współistniejących.	❖❖❖❖
1.8.5	CR	Organy finansujące powinny uznać, że PCOS jest wysoce rozpowszechniony i ma wpływ na wiele układów, w tym choroby kardiometaboliczne, i powinny odpowiednio zróżnicować i zwiększyć wsparcie badawcze.	❖❖❖❖
1.8.6	CR	Wytyczne dotyczące ogólnej populacji z chorobami sercowo-naczyniowymi mogą uwzględniać PCOS jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego.	❖❖❖
1.8.7	CR	Pracownicy służby zdrowia, kobiety z PCOS i inni interesariusze powinni priorytetowo traktować strategie zapobiegawcze w celu zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego.	❖❖❖❖
1.8.8	PP	Przy określaniu częstotliwości oceny ryzyka należy wziąć pod uwagę różnice w czynnikach ryzyka sercowo-naczyniowego i chorobach sercowo-naczyniowych w zależności od grupy etnicznej (patrz 1.6.1) i wieku.	
1.9		Upośledzona tolerancja glukozy i ryzyko cukrzycy typu 2	
1.9.1	EBR	Pracownicy służby zdrowia i kobiety z PCOS powinni być świadomi, że niezależnie od wieku i BMI, kobiety z PCOS mają zwiększone ryzyko wystąpienia upośledzenia glikemii na czczo, upośledzenia tolerancji glukozy i cukrzycy typu 2.	❖❖❖❖ ⌖⌖○○
1.9.2	EBR	Stan glikemii powinien być oceniany w momencie rozpoznania u wszystkich dorosłych i nastolatków z PCOS.	❖❖❖❖ ⌖⌖○○
1.9.3	CR	Stan glikemii powinien być ponownie oceniany co 1-3 lata, w oparciu o dodatkowe indywidualne czynniki ryzyka cukrzycy.	❖❖❖❖
1.9.4	CR	Pracownicy służby zdrowia, kobiety z PCOS i inni interesariusze powinni priorytetowo traktować strategie profilaktyczne w celu zmniejszenia ryzyka cukrzycy typu 2.	❖❖❖❖
1.9.5	CR	Organy finansujące powinny uznać, że PCOS jest wysoce rozpowszechniony, ma znacznie wyższe ryzyko wystąpienia cukrzycy i powinien być odpowiednio finansowany.	❖❖❖❖
1.9.6	CR	Ogólne wytyczne dotyczące cukrzycy powinny uwzględniać PCOS jako niezależny czynnik ryzyka cukrzycy.	❖❖❖❖
1.9.7	PP	Pracownicy służby zdrowia, dorośli i młodzież z PCOS oraz ich krewni pierwszego stopnia powinni być świadomi zwiększonego ryzyka cukrzycy i potrzeby regularnej oceny glikemii.	
1.9.8	PP	Kobiety z cukrzycą typu 1 i typu 2 mają zwiększone ryzyko wystąpienia PCOS. U osób z cukrzycą należy rozważyć przeprowadzenie badań przesiewowych.	

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
		Badanie glikemii	
1.9.9	EBR	Pracownicy służby zdrowia powinni zalecać kobietom z PCOS wykonanie doustnego testu obciążenia glukozą (OGTT) z 75 g glukozy jako najdokładniejszego testu do oceny stanu glikemii w PCOS, niezależnie od BMI.	❖❖❖❖ ⌖OOO
1.9.10	EBR	Jeśli nie można wykonać OGTT, można rozważyć stężenie glukozy w osoczu na czczo i/lub hemoglobiny glikowanej (HbA1c), odnotowując znacznie zmniejszoną dokładność.	❖❖❖ ⌖OOO
1.9.11	EBR	OGTT należy rozważyć u wszystkich kobiet z PCOS i bez wcześniej istniejącej cukrzycy, planujących ciążę lub starających się o leczenie niepłodności, biorąc pod uwagę wysokie ryzyko hiperglikemii i związanych z nią chorób współistniejących w czasie ciąży. Jeśli nie wykonano go przed poczęciem, OGTT można zaproponować podczas pierwszej wizyty prenatalnej, a wszystkim kobietom z PCOS należy zaoferować wykonanie testu w 24-28 tygodniu ciąży.	❖❖❖ ⌖OOO
1.9.12	PP	Insulinooporność jest czynnikiem patofizjologicznym w PCOS, jednak klinicznie dostępne testy insuliny mają ograniczone znaczenie kliniczne i nie są zalecane w rutynowej opiece (patrz 3.1.10).	
1.10		Obturacyjny bezdech senny	
1.10.1	EBR	Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi, że kobiety z PCOS mają znacznie wyższy wskaźnik występowania obturacyjnego bezdechu sennego w porównaniu z kobietami bez PCOS, niezależnie od BMI.	❖❖❖❖ ⌖⌖⌖O
1.10.2	EBR	Kobiety z PCOS powinny być oceniane pod kątem objawów obturacyjnego bezdechu sennego (tj. chrapania w połączeniu z budzeniem się ze snu, sennością w ciągu dnia lub zmęczeniem), a jeśli występują, należy je zbadać za pomocą zatwierdzonych narzędzi lub skierować do oceny.	❖❖❖❖ ⌖⌖⌖O
1.10.3	PP	Proste kwestionariusze przesiewowe dotyczące obturacyjnego bezdechu sennego (takie jak kwestionariusz berliński, zatwierdzony w populacji generalnej) mogą pomóc w identyfikacji obturacyjnego bezdechu sennego u kobiet z PCOS, przy czym diagnoza wymaga formalnego badania snu.	
1.10.4	PP	Cele leczenia powinny być ukierunkowane na objawy związane z obturacyjnym bezdechem sennym.	
1.11		Hiperplazja i rak endometrium	
1.11.1	EBR	Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi, że kobiety przed menopauzą z PCOS mają znacznie wyższe ryzyko rozwoju hiperplazji i raka endometrium.	❖❖❖❖ ⌖OOO
1.11.2	PP	Kobiety z PCOS powinny być informowane o zwiększonym ryzyku hiperplazji i raka endometrium, uznając, że ogólna szansa na rozwój raka endometrium jest niska, dlatego rutynowe badania przesiewowe nie są zalecane.	
1.11.3	PP	Długotrwały nieleczony brak miesiączki, wyższa masa ciała, cukrzyca typu 2 i utrzymujące się pogrubione endometrium są dodatkowymi czynnikami ryzyka hiperplazji i raka endometrium oprócz PCOS.	
1.11.4	PP	Kobiety z PCOS powinny być informowane o strategiach zapobiegawczych, w tym o kontroli masy ciała, regulacji cyklu i regularnej terapii progestagenowej.	
1.11.5	PP	W przypadku wykrycia nadmiernej grubości endometrium wskazane jest rozważenie biopsji z analizą histologiczną i krwawieniem z odstawienia.	
1.12		Ryzyko u krewnych pierwszego stopnia	
1.12.1	EBR	Pracownicy służby zdrowia mogą wziąć pod uwagę, że ojcowie i bracia kobiet z PCOS mogą mieć zwiększoną częstość występowania zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia.	❖❖❖ ⌖OOO
1.12.2	PP	Ryzyko kardiometaboliczne u krewnych pierwszego stopnia kobiet z PCOS pozostaje niejednoznaczne.	
2		Rozpowszechnienie, badania przesiewowe i zarządzanie cechami psychologicznymi oraz modele opieki	
		Zasady ogólne	
	PP	Cechy psychologiczne są powszechnymi i ważnymi elementami PCOS, o których powinni wiedzieć wszyscy pracownicy służby zdrowia.	
	PP	Organy finansujące powinny uznać, że PCOS jest bardzo rozpowszechnione i wiąże się ze znacznie większą liczbą zaburzeń psychicznych, które powinny być traktowane priorytetowo i odpowiednio finansowane.	
2.1		Jakość życia	
2.1.1	EBR	Pracownicy służby zdrowia i kobiety powinni zdawać sobie sprawę z niekorzystnego wpływu PCOS i/lub cech PCOS na jakość życia dorosłych.	❖❖❖❖ ⌖⌖OO

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
2.1.2	PP	Kobiety z PCOS powinny być pytane o ich postrzeganie objawów związanych z PCOS, wpływ na jakość życia, kluczowe obawy i priorytety w leczeniu.	
2.2		Depresja i stany lękowe	
2.2.1	EBR	Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi wysokiej częstości występowania umiarkowanych do ciężkich objawów depresji i depresji u osób dorosłych i nastolatek z PCOS i powinni przeprowadzać badania przesiewowe w kierunku depresji u wszystkich osób dorosłych i nastolatek z PCOS, stosując regionalnie zatwierdzone narzędzia przesiewowe.	❖❖❖❖ ⌖⌖⌖⌖
2.2.2	EBR	Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi wysokiej częstości występowania umiarkowanych do ciężkich objawów lękowych i zaburzeń lękowych u dorosłych i powinni przeprowadzać badania przesiewowe w kierunku stanów lękowych u wszystkich dorosłych z PCOS, stosując regionalnie zatwierdzone narzędzia przesiewowe.	❖❖❖❖ ⌖⌖⌖⌖
2.2.3	CR	W przypadku wykrycia umiarkowanych lub ciężkich objawów depresji lub lęku, lekarze powinni przeprowadzić dalszą ocenę, skierować pacjentkę na odpowiednie leczenie lub zaproponować leczenie.	❖❖❖❖
2.2.4	PP	Nasilenie objawów i kliniczna diagnoza depresji lub lęku powinny ukierunkować postępowanie. Optymalny odstęp czasu dla badań przesiewowych w kierunku objawów lękowych i depresji nie jest znany. Pragmatyczne podejście może obejmować badania przesiewowe w momencie diagnozy z powtarzanymi badaniami przesiewowymi w oparciu o ocenę kliniczną, czynniki ryzyka, choroby współistniejące i wydarzenia życiowe, w tym okres okołoporodowy. Badania przesiewowe w kierunku zaburzeń zdrowia psychicznego obejmują ocenę czynników ryzyka, objawów oraz ryzyka samookaleczenia i myśli samobójczych.	
2.3		Funkcjonowanie psychoseksualne	
2.3.1	CR	Pracownicy służby zdrowia mogą wziąć pod uwagę wiele czynników, które mogą wpływać na funkcje psychoseksualne w PCOS, w tym wyższą wagę, hirsutyzm, zaburzenia nastroju, niepłodność i leki na PCOS.	❖❖❖
2.3.2	CR	Należy uzyskać zgodę na omówienie kwestii psychoseksualnych, pamiętając, że diagnoza dysfunkcji psychoseksualnej wymaga zarówno niskiego poziomu funkcjonowania psychoseksualnego, jak i związanego z nim dyskomfortu.	❖❖❖❖
2.4		Obraz ciała	
2.4.1	EBR	Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi, że cechy PCOS mogą mieć negatywny wpływ na obraz ciała pacjentki.	❖❖❖❖ ⌖⌖OO
2.5		Zaburzenia odżywienia	
2.5.1	EBR	Zaburzenia odżywiania i nieprawidłowe odżywianie powinny być brane pod uwagę w przypadku PCOS, niezależnie od masy ciała, zwłaszcza w kontekście kontroli masy ciała i interwencji dotyczących stylu życia (patrz sekcje 2.4 i 3.6).	❖❖❖ ⌖⌖OO
2.5.2	PP	W przypadku podejrzenia zaburzeń odżywiania lub nieprawidłowego odżywiania, odpowiednio wykwalifikowani lekarze powinni dokonać dalszej oceny poprzez przeprowadzenie pełnego wywiadu diagnostycznego. W przypadku wykrycia zaburzeń odżywiania lub nieprawidłowego odżywiania należy zaoferować odpowiednie postępowanie i wsparcie.	
2.6		Zasoby informacyjne, modele opieki, kwestie kulturowe i językowe	
2.6.1		Potrzeby informacyjne	
2.6.1.1	EBR	Wszystkim osobom z PCOS należy zapewnić dostosowane informacje, edukację i zasoby, cechujące się wysoką jakością, odpowiednie pod względem kulturowym i sprzyjające włączeniu społecznemu.	❖❖❖❖ ⌖⌖⌖O
2.6.1.2	EBR	Przekazywanie informacji, edukacja i zasoby mają wysoki priorytet u pacjentek z PCOS i powinny być przekazywane z szacunkiem i empatią.	❖❖❖❖ ⌖⌖⌖O
2.6.1.3	CR	Podmioty odpowiedzialne za edukację pracowników służby zdrowia powinny zadbać o to, aby informacje i edukacja na temat PCOS były systematycznie uwzględniane na wszystkich poziomach szkolenia pracowników służby zdrowia w celu uzupełnienia luk w wiedzy.	❖❖❖❖
2.6.1.4	PP	Różnorodność populacji powinna być brana pod uwagę przy dostosowywaniu paradygmatów praktyki. Możliwości kształcenia pracowników służby zdrowia powinny być zoptymalizowane na wszystkich etapach szkolenia dyplomowego i podyplomowego oraz ustawicznego rozwoju zawodowego, a także w zakresie zasobów wsparcia praktycznego.	
2.6.1.5	PP	Kobiety powinny być informowane o ryzyku dezinformacji i kierowane do zasobów opartych na dowodach.	
2.6.2		Modele opieki	
2.6.2.1	CR	Modele opieki powinny priorytetowo traktować sprawiedliwy dostęp do opartej na dowodach opieki podstawowej ze ścieżkami eskalacji do zintegrowanych usług specjalistycznych i multidyscyplinarnych w razie potrzeby.	❖❖❖❖

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
2.6.2.2	PP	Strategie służące zapewnieniu optymalnych modeli opieki mogą obejmować edukację pracowników służby zdrowia, ścieżki opieki, opiekę wirtualną, szersze zaangażowanie pracowników służby zdrowia (np. pielęgniarek) i narzędzia koordynacyjne.	
2.6.3		Wsparcie w leczeniu PCOS	
2.6.3.1	CR	Podmioty zajmujące się zdrowiem publicznym powinny rozważyć zwiększenie świadomości społecznej i edukacji na temat PCOS w celu zmniejszenia stygmatyzacji i marginalizacji osób cierpiących na tę dolegliwość.	❖❖❖
2.6.3.2	PP	Należy rozważyć odpowiednie kulturowo zasoby i edukację na temat PCOS przez całe życie dla rodzin osób z tym schorzeniem.	
2.6.4		Opieka nad pacjentem	
2.6.4.1	EBR	Pracownicy służby zdrowia powinni stosować wspólne podejmowanie decyzji i wspierać samodzielność pacjentki lub jej zdolność do podejmowania niezależnych działań w celu zarządzania swoim zdrowiem i opieką.	❖❖❖❖ ⌖⌖⌖○
2.6.4.2	EBR	Należy zwrócić uwagę na znaczenie posiadania wiedzy na temat PCOS, stosowania praktyk opartych na dowodach podczas dzielenia się informacjami na temat diagnozy, leczenia i konsekwencji zdrowotnych oraz ustalania i koncentrowania się na priorytetach pacjentki.	❖❖❖❖ ⌖⌖⌖○ ❖❖❖❖
2.6.4.3	CR	Liderzy systemów opieki zdrowotnej powinni umożliwić zmiany w całym systemie, aby wspierać szkolenia, rozwój wiedzy i praktyki pracowników służby zdrowia w zakresie optymalnego przekazywania informacji, wspólnego podejmowania decyzji i udziału pacjentki, w tym zapewnienia odpowiedniego czasu na konsultacje i dostępu do zasobów.	
2.6.4.4	PP	Oparte na dowodach strategie wspólnego podejmowania decyzji i przekazywania wiadomości (takie jak ramy SPIKES) są łatwo dostępne i powinny być wykorzystywane do wspomagania opieki nad pacjentkami z PCOS. Wszyscy pracownicy służby zdrowia współpracujący z kobietami z PCOS powinni posiadać wiedzę na temat przekazywania wiadomości, wspólnego podejmowania decyzji i wspierania samoopieki pacjentki. Oparte na dowodach strategie i zasoby mogą być wykorzystywane do wspierania aktywacji pacjentek, która odnosi się do modyfikowalnej wiedzy, umiejętności, zdolności, pewności siebie i chęci do samodzielnego zarządzania własnym zdrowiem i opieką.	
2.7		Terapia psychologiczna	
2.7.1	CR	Kobietom z PCOS, u których zdiagnozowano depresję, stany lękowe i/lub zaburzenia odżywiania, należy zaoferować terapię psychologiczną zgodnie z regionalnymi wytycznymi dla populacji ogólnej i preferencjami kobiety z PCOS.	❖❖❖❖
2.7.2	CR	Kobietom z PCOS z zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami obrazu ciała, niską samooceną, problemami z kobiecą tożsamością lub dysfunkcjami psychoseksualnymi należy zaoferować leczenie oparte na dowodach naukowych (np. terapię poznawczo-behawioralną).	❖❖❖❖
2.8		Terapia lekami przeciwdepresyjnymi i przeciwlękowymi	
2.8.1	CR	Terapię psychologiczną można uznać za leczenie pierwszego rzutu, a leki przeciwdepresyjne można rozważyć u dorosłych, u których zaburzenia zdrowia psychicznego są wyraźnie udokumentowane i trwałe lub jeśli występują objawy samobójcze, w oparciu o wytyczne dotyczące populacji ogólnej.	❖❖❖
2.8.2	PP	Należy rozważyć interwencję w zakresie stylu życia i inne terapie (np. złożone doustne środki antykoncepcyjne (COCP), metformina, depilacja laserowa), które są ukierunkowane na cechy PCOS, biorąc pod uwagę ich potencjał w zakresie poprawy objawów psychologicznych. W przypadku farmakologicznego leczenia stanów lękowych i depresji u pacjentek z PCOS, pracownicy służby zdrowia powinni zachować ostrożność, aby: • uniknąć niewłaściwego leczenia lekami przeciwdepresyjnymi lub przeciwlękowymi. • ograniczyć stosowanie środków, które nasilają objawy PCOS, w tym przyrost masy ciała. Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi, że niepodjęcie leczenia stanów lękowych i depresji może mieć wpływ na przestrzeganie zaleceń dotyczących leczenia/postępowania w przypadku PCOS.	
3		Zarządzanie stylem życia	
3.1		Skuteczność interwencji dotyczących stylu życia	
3.1.1	EBR	Interwencja w zakresie stylu życia (same ćwiczenia lub dieta wieloskładnikowa połączona z ćwiczeniami i strategiami behawioralnymi) powinna być zalecana wszystkim kobietom z PCOS w celu poprawy zdrowia metabolicznego, w tym otyłości centralnej i profilu lipidowego.	❖❖❖❖ ⌖○○○
3.1.2	CR	Zdrowy styl życia obejmujący zdrowe odżywianie i/lub aktywność fizyczną powinien być zalecany wszystkim kobietom z PCOS w celu optymalizacji ogólnego stanu zdrowia, jakości życia, składu ciała i kontroli masy ciała (utrzymanie masy ciała, zapobieganie przyrostowi masy ciała i/lub umiarkowana utrata masy ciała).	❖❖❖❖

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
3.1.3	PP	Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi, że zarządzanie stylem życia jest głównym elementem leczenia PCOS.	
3.1.4	PP	Cele i priorytety dotyczące stylu życia powinny być opracowywane wspólnie z kobietami z PCOS i uwzględniać ich indywidualne preferencje.	
3.1.5	PP	Zdrowy styl życia przynosi korzyści nawet w przypadku braku utraty masy ciała.	
3.1.6	PP	U osób z wyższą masą ciała kontrola masy ciała może wiązać się ze znaczną poprawą kliniczną i należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe punkty: • Skupienie na zapobieganiu dalszemu przybieraniu na wadze przez całe życie. • Jeśli celem jest utrata masy ciała, kobietom można zalecić dostosowany deficyt energetyczny, biorąc pod uwagę indywidualne zapotrzebowanie na energię, masę ciała i poziom aktywności fizycznej. • Wartość poprawy otyłości centralnej (np. obwodu talii i stosunku talii do bioder) lub zdrowia metabolicznego. • Potrzeba bieżącej ewaluacji i wsparcia.	
3.1.7	PP	Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi stygmatyzacji związanej z wagą podczas omawiania stylu życia z kobietami z PCOS (patrz 3.6).	
3.1.8	PP	Zdrowy styl życia i optymalne zarządzanie masą ciała, w kontekście ustrukturyzowanego, intensywnego i ciągłego wsparcia klinicznego, wydają się równie skuteczne w PCOS, jak w populacji ogólnej.	
3.1.9	PP	U osób, które nie mają nadwagi, w okresie dojrzewania i w kluczowych momentach życia, należy skupić się na zdrowym stylu życia i zapobieganiu nadmiernemu przyrostowi masy ciała.	
3.1.10	PP	Insulinooporność jest czynnikiem patofizjologicznym w PCOS, jednak dostępne klinicznie testy insuliny mają ograniczone znaczenie kliniczne i nie powinny być stosowane w rutynowej opiece (patrz 1.9.12).	
3.2		Strategie behawioralne	
3.2.1	CR	Interwencje w zakresie stylu życia mogą obejmować strategie behawioralne, takie jak wyznaczanie celów, samodzielne monitorowanie, rozwiązywanie problemów, trening asertywności, wzmacnianie zmian i zapobieganie nawrotom, w celu optymalizacji kontroli masy ciała, zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia emocjonalnego u kobiet z PCOS.	❖❖❖
3.2.2	PP	Wsparcie behawioralne może obejmować: wyznaczanie celów, rozwiązywanie problemów, samodzielne monitorowanie i weryfikację lub cele SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely - konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i ograniczone czasowo).	
3.2.3	PP	Można rozważyć kompleksowe interwencje behawioralne lub poznawczo-behawioralne w celu zwiększenia wsparcia, zaangażowania, utrzymania, przestrzegania i zachowania zdrowego stylu życia oraz poprawy wyników zdrowotnych u kobiet z PCOS.	
3.3		Interwencja w zakresie diety	
3.3.1	EBR	Pracownicy służby zdrowia i kobiety powinni wziąć pod uwagę, że nie ma dowodów potwierdzających wyższość jednego rodzaju diety nad innymi w odniesieniu do wyników antropometrycznych, metabolicznych, hormonalnych, reprodukcyjnych czy psychologicznych.	❖❖❖ ⌖○○○
3.3.2	CR	Każdy skład diety zgodny z wytycznymi dla ogółu populacji dotyczącymi zdrowego odżywiania przyniesie korzyści zdrowotne, a pracownicy służby zdrowia powinni doradzać zrównoważone zdrowe odżywianie dostosowane do indywidualnych preferencji i celów.	❖❖❖❖
3.3.3	PP	Dostosowanie zmian w diecie do preferencji żywieniowych, pozwalające na elastyczne, indywidualne i wspólnie opracowane podejście do osiągania celów żywieniowych oraz unikanie nadmiernie restrykcyjnych i niezrównoważonych pod względem odżywczym diet, są ważne, podobnie jak w przypadku zaleceń dla populacji ogólnej.	
3.3.4	PP	Należy omówić bariery i czynniki ułatwiające optymalizację zaangażowania i przestrzegania diety, w tym czynniki psychologiczne, ograniczenia fizyczne, czynniki społeczno-ekonomiczne i społeczno-kulturowe, a także osobiste bodźce motywujące do zmiany. Należy rozważyć wartość szerszego zaangażowania rodziny. W przypadku, gdy kobiety z PCOS potrzebują wsparcia w zakresie optymalizacji diety, należy rozważyć skierowanie ich do odpowiednio przeszkolonych pracowników służby zdrowia.	
3.4		Interwencja w zakresie ćwiczeń fizycznych	
3.4.1	EBR	Pracownicy służby zdrowia i kobiety mogą uznać, że nie ma dowodów na to, że którykolwiek rodzaj i intensywność ćwiczeń są lepsze od innych pod względem antropometrycznym, metabolicznym, hormonalnym, reprodukcyjnym czy psychologicznym.	❖❖❖ ⌖○○○

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
3.4.2	CR	Każda aktywność fizyczna zgodna z wytycznymi dla ogółu populacji przyniesie korzyści zdrowotne, a pracownicy służby zdrowia powinni doradzać zrównoważoną aktywność fizyczną w oparciu o indywidualne preferencje i cele.	❖❖❖❖
3.4.3	CR	Pracownicy służby zdrowia powinni zachęcać i zalecać następujące czynności zgodnie z ogólnymi wytycznymi dla populacji dotyczącymi aktywności fizycznej: • Wszyscy dorośli powinni podejmować aktywność fizyczną, ponieważ angażowanie się w jakikolwiek rodzaj aktywności fizycznej jest lepsze niż jej brak. • Dorośli powinni ograniczyć ilość czasu spędzanego w pozycji siedzącej (np. siedzenie, czas przed ekranem), ponieważ zastąpienie siedzącego trybu życia aktywnością fizyczną o dowolnej intensywności (w tym intensywności światła) zapewnia korzyści zdrowotne. • W celu zapobiegania przybieraniu na wadze i utrzymania dobrego stanu zdrowia, osoby dorosłe (18-64 lata) powinny dążyć do co najmniej 150-300 minut aktywności o umiarkowanej intensywności lub 75-150 minut aktywności aerobowej o dużej intensywności tygodniowo lub równoważnej kombinacji obu tych aktywności rozłożonych w ciągu tygodnia, a także aktywności wzmacniającej mięśnie (np. opór/rozciągliwość) w dwa nie następujące po sobie dni w tygodniu. • W celu uzyskania większych korzyści zdrowotnych, w tym umiarkowanej utraty masy ciała i zapobiegania ponownemu przybieraniu na wadze, dorośli (18-64 lata) powinni dążyć do co najmniej 250 min/tydzień aktywności o umiarkowanej intensywności lub 150 min/tydzień aktywności o dużej intensywności lub równoważnej kombinacji obu, a także aktywności wzmacniających mięśnie (np. opór/elastyczność), najlepiej przez 2 nienastępujące po sobie dni w tygodniu. • Młodzież powinna dążyć do co najmniej 60 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej lub dużej intensywności dziennie, w tym aktywności wzmacniających mięśnie i kości co najmniej 3 razy w tygodniu.	❖❖❖❖
3.4.4	PP	Aktywność fizyczna to każdy ruch ciała wykonywany przez mięśnie szkieletowe, który wymaga zużycia energii. Obejmuje ona aktywność fizyczną w czasie wolnym, transport (np. chodzenie lub jazdę na rowerze), aktywność zawodową (tj. pracę), prace domowe, granie w gry, uprawianie sportu lub zaplanowane ćwiczenia, bądź aktywność w kontekście codziennych, rodzinnych i społecznych czynności.	
3.4.5	PP	Aktywność aerobową najlepiej wykonywać w seriach trwających co najmniej 10 minut, dążąc do osiągnięcia co najmniej 30 minut dziennie przez większość dni.	
3.4.6	PP	Należy omówić bariery i czynniki ułatwiające optymalizację zaangażowania i kontynuacji aktywności fizycznej, w tym czynniki psychologiczne (np. obawy związane z obrazem ciała, strach przed urazem, strach przed porażką, zdrowie psychiczne), obawy związane z bezpieczeństwem osobistym, czynniki środowiskowe, ograniczenia fizyczne, czynniki społeczno-ekonomiczne, czynniki społeczno-kulturowe i osobiste czynniki motywujące do zmiany. Należy rozważyć wartość szerszego zaangażowania rodziny. W celu optymalizacji aktywności fizycznej u kobiet z PCOS należy rozważyć skierowanie ich do odpowiednio przeszkolonych pracowników służby zdrowia.	
3.4.7	PP	Samodzielne monitorowanie, w tym za pomocą urządzeń do śledzenia kondycji i technologii do liczenia kroków i intensywności ćwiczeń, można rozważyć jako uzupełnienie wspierania i promowania aktywnego stylu życia oraz minimalizowania siedzącego trybu życia.	
3.5		Czynniki wpływające na przyrost masy ciała u osób z PCOS	
3.5.1	EBR	Pracownicy służby zdrowia i kobiety z PCOS mogą uznać, że nie ma spójnych dowodów na fizjologiczne lub behawioralne różnice w stylu życia związane z wagą u kobiet z PCOS w porównaniu z kobietami bez PCOS.	❖❖❖ ⌖○○○
3.5.2	PP	Chociaż konkretne mechanizmy są niejasne, uznaje się, że wiele kobiet z PCOS ma ukryte mechanizmy, które prowadzą do większego przyrostu masy ciała i wyższego BMI, co może: • Leżeć u podstaw większych trudności z kontrolą masy ciała. • Podkreślać znaczenie strategii zdrowego stylu życia przez całe życie i zapobiegania nadmiernemu przyrostowi masy ciała. • Pomagać kobietom z PCOS i pracownikom służby zdrowia w wyznaczaniu realistycznych, dostosowanych celów związanych ze stylem życia.	
3.6		Stygmatyzacja związana z wagą	
3.6.1	EBR	Wiele kobiet z PCOS doświadcza stygmatyzacji związanej z wagą w placówkach opieki zdrowotnej i innych środowiskach, a negatywne biopsychospołeczne skutki tego zjawiska powinny zostać uwzględnione.	❖❖❖❖ ⌖⌖○○
3.6.2	CR	Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi swoich uprzedzeń związanych z masą ciała i wpływu, jaki uprzedzenia te mają na ich praktykę zawodową oraz na kobiety z PCOS.	❖❖❖❖
3.6.3	CR	Decydenci, menedżerowie i dydaktycy powinni promować świadomość stygmatyzacji związanej z wagą oraz inwestować w edukację i strategie jej minimalizacji.	❖❖❖❖

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
3.6.4	PP	Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi praktyk uwzględniających wagę, które promują akceptację i szacunek dla różnorodności rozmiarów ciała oraz koncentrują się na poprawie zachowań zdrowotnych i wyników zdrowotnych dla osób o różnych rozmiarach. W przypadku PCOS obejmuje to: • Przyjęcie, że podczas gdy wyższa waga jest czynnikiem ryzyka w przypadku PCOS i jego powikłań, jest to tylko jeden ze wskaźników stanu zdrowia i należy ocenić szersze czynniki. • Proszenie o zgodę na omówienie i pomiar masy ciała oraz stosowanie strategii minimalizujących dyskomfort (np. ważenie na ślepo). • Uznanie, że terminy "nadwaga" i "otyły/otyłość" mogą być stygmatyzujące, z sugerowanymi alternatywami, w tym "wyższa waga". • W przypadku ważenia, wyjaśnienie, w jaki sposób informacje o wadze zostaną wykorzystane do informowania o ryzyku, zapobieganiu i leczeniu oraz w jaki sposób brak wiedzy może wpłynąć na zalecenia. • Zapewnienie odpowiedniego sprzętu dla kobiet o różnych rozmiarach. • Oferowanie opcji opieki skoncentrowanej na wadze (promowanie celowej utraty wagi) lub opieki uwzględniającej obecną wagę (promowanie zdrowego stylu życia bez skupiania się na celowej utracie wagi) dostosowanej do indywidualnych celów i preferencji. • Oferowanie wszystkim kobietom najlepszych praktyk w zakresie oceny, leczenia i wsparcia niezależnie od wagi, uznając, że waga może być niemodyfikowalnym czynnikiem ryzyka przy stosowaniu wyłącznie modyfikacji stylu życia.	
3.6.5	PP	Należy rozważyć zwiększenie świadomości na temat stygmatyzacji związanej z wagą wśród członków rodzin kobiet i nastolatek z PCOS.	
4		Postępowanie w przypadku cech niepłodności	
4.1		Zasady leczenia farmakologicznego w przypadku PCOS	
	PP	Wymagane jest wspólne podejmowanie decyzji przez pacjentkę (oraz rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów, jeśli pacjentka jest dzieckiem) i pracownika służby zdrowia.	
	PP	Należy zapoznać się z cechami, preferencjami i wartościami danej osoby i wziąć je pod uwagę przy zalecaniu jakiejkolwiek interwencji osobno lub w połączeniu.	
	PP	Zrozumienie, w jaki sposób poszczególni dorośli i młodzież postrzegają wyniki leczenia, ma zasadnicze znaczenie przy przepisywaniu leków.	
	PP	Terapia medyczna na ogół nie jest zatwierdzona do stosowania konkretnie w PCOS i dlatego zalecane stosowanie jest oparte na dowodach, ale pozarejestracyjne. Pracownicy służby zdrowia powinni informować dorosłych, młodzież i ich rodziców lub opiekunów na temat dowodów oraz omawiać je i możliwe obawy i skutki uboczne. Organy regulacyjne powinny rozważyć zatwierdzenie leków opartych na dowodach do stosowania w PCOS.	
4.2		Złożone doustne tabletki antykoncepcyjne (COCP)	
4.2.1	EBR	Złożone doustne tabletki antykoncepcyjne (COCP) mogą być zalecane u dorosłych z PCOS w wieku rozrodczym w celu leczenia hirsutyzmu i/lub nieregularnych cykli miesiączkowych.	❖❖❖ ⌖OOO
4.2.2	EBR	COCP można rozważyć u nastolatek z grupy ryzyka lub z wyraźną diagnozą PCOS w celu leczenia hirsutyzmu i/lub nieregularnych cykli miesiączkowych.	❖❖❖ ⌖OOO
4.2.3	EBR	Pracownicy służby zdrowia mogą uznać, że nie ma większych korzyści klinicznych ze stosowania wysokich dawek etynyloestradiolu (≥30 µg) w porównaniu z niskimi dawkami etynyloestradiolu (< 30 µg) podczas leczenia hirsutyzmu u dorosłych z PCOS.	❖❖❖ ⌖OOO
4.2.4	EBR	Podczas przepisywania złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych u dorosłych i młodzieży z PCOS należy wziąć pod uwagę wytyczne dotyczące populacji ogólnej, ponieważ obecnie nie można zalecić konkretnych rodzajów lub dawek progestagenów, estrogenów lub kombinacji złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych.	❖❖❖ ⌖OOO
4.2.5	EBR	Preparaty zawierające 35 µg etynyloestradiolu i octan cyproteronu należy rozważyć jako terapię drugiego rzutu zamiast innych złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych, równoważąc korzyści i działania niepożądane, w tym ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.	❖❖❖ ⌖OOO
4.2.6	EBR	Doustne środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen można rozważyć w celu ochrony endometrium, w oparciu o wytyczne dotyczące populacji ogólnej, z uwzględnieniem faktu, że dowody dotyczące kobiet z PCOS są ograniczone.	❖❖❖ ⌖OOO
4.2.7	PP	Podczas przepisywania COCP u dorosłych i młodzieży z PCOS oraz młodzieży z grupy ryzyka PCOS • Ważne jest, aby zająć się głównymi występującymi objawami i rozważyć inne metody leczenia, takie jak terapie kosmetyczne. • Wspólne podejmowanie decyzji (w tym udzielanie dokładnych informacji i zapewnianie o skuteczności i bezpieczeństwie COCP) jest zalecane i może wpłynąć na lepsze przestrzeganie zaleceń. • Naturalne preparaty estrogenowe i najniższe skuteczne dawki estrogenów (takie jak 20-30 µg etynyloestradiolu lub równoważne) wymagają rozważenia, z uwzględnieniem skuteczności, profilu ryzyka metabolicznego, skutków ubocznych, kosztów i dostępności.	

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
		• Stosunkowo ograniczone dowody na skuteczność COCP w leczeniu PCOS muszą być uwzględnione w praktyce opartej na wytycznych dla populacji ogólnej. • Względne i bezwzględne przeciwwskazania oraz skutki uboczne COCP muszą być brane pod uwagę i być przedmiotem indywidualnej dyskusji. • Należy wziąć pod uwagę cechy charakterystyczne dla PCOS, takie jak wyższa masa ciała i czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego.	
4.3		Metformina	
4.3.1	EBR	Stosowanie samej metforminy należy rozważyć u osób dorosłych z PCOS i BMI ≥ 25 kg/m^2 pod kątem wyników antropometrycznych i metabolicznych, w tym insulinooporności, stężenia glukozy i profili lipidowych.	❖❖❖ ⌖OOO
4.3.2	EBR	Samą metforminę można rozważyć u nastolatek z ryzykiem PCOS lub z PCOS w celu regulacji cyklu, biorąc pod uwagę, iż dowody są ograniczone.	❖❖❖ ⌖OOO
4.3.3	CR	Można rozważyć stosowanie samej metforminy u dorosłych z PCOS i BMI < 25 kg/m^2, biorąc pod uwagę, że dowody są ograniczone.	❖❖❖
4.3.4	PP	W przypadku przepisania metforminy należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: • Wspólne podejmowanie decyzji musi uwzględniać wykonalność i skuteczność aktywnego stylu życia. Kobiety powinny zostać poinformowane, że metformina i aktywny styl życia mają podobną skuteczność. • Łagodne działania niepożądane, w tym żołądkowo-jelitowe skutki uboczne, są na ogół zależne od dawki i ustępują samoistnie. • Rozpoczynanie od niskiej dawki, z przyrostami 500 mg 1-2 razy w tygodniu i preparatami o przedłużonym uwalnianiu może zminimalizować skutki uboczne i pozytywnie wpłynąć na przestrzeganie zaleceń. • Sugerowana maksymalna dawka dzienna wynosi 2,5 g u dorosłych i 2 g u młodzieży. • W oparciu o badania przeprowadzone w innych populacjach, długotrwałe stosowanie wydaje się bezpieczne, jednak należy rozważyć wskazania dotyczące stałego stosowania. • Stosowanie może wiązać się z niskim poziomem witaminy B12, szczególnie u osób z czynnikami ryzyka niskiego poziomu witaminy B12 (np. cukrzyca, osoby po operacji bariatrycznej / metabolicznej, niedokrwistość złośliwa, dieta wegańska itp.), w przypadku których należy rozważyć monitorowanie.	
4.4		Metformina i złożone doustne tabletki antykoncepcyjne	
4.4.1	EBR	COCP mogą być stosowane zamiast metforminy w leczeniu hirsutyzmu przy nieregularnych cyklach miesiączkowych w PCOS.	❖❖❖ ⌖OOO
4.4.2	EBR	Metformina może być stosowana zamiast COCP we wskazaniach metabolicznych w PCOS.	❖❖❖ ⌖OOO
4.4.3	EBR	Można uznać, że połączenie COCP i metforminy oferuje niewielkie dodatkowe korzyści kliniczne w porównaniu z COCP lub samą metforminą u dorosłych z PCOS z BMI ≤ 30 kg/m^2.	❖❖❖ ⌖OOO
4.4.4.	PP	W połączeniu z COCP, metformina może być najbardziej korzystna w grupach wysokiego ryzyka metabolicznego, w tym u osób z BMI >30 kg/m^2, czynnikami ryzyka cukrzycy, nieprawidłową tolerancją glukozy lub w grupach etnicznych wysokiego ryzyka.	
4.4.5	PP	Jeśli COCP są przeciwwskazane, nie są akceptowane lub tolerowane, można rozważyć zastosowanie metforminy w przypadku nieregularnych cykli miesiączkowych. W przypadku hirsutyzmu konieczne mogą być inne interwencje.	
4.5		Środki farmakologiczne przeciwdziałające otyłości	
4.5.1	CR	Leki przeciw otyłości, w tym liraglutyd, semaglutyd, agoniści receptora glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1) i orlistat, można rozważyć, oprócz interwencji związanych z aktywnym stylem życia, w celu kontrolowania większej masy ciała u dorosłych z PCOS, zgodnie z wytycznymi dla populacji ogólnej.	❖❖❖
4.5.2	PP	Pracownicy służby zdrowia powinni zapewnić jednoczesną skuteczną antykoncepcję, jeśli ciąża jest możliwa u kobiet przyjmujących agonistów receptora GLP-1, ponieważ brakuje danych potwierdzających bezpieczeństwo ciąży w przypadku ich stosowania.	
4.5.3	PP	Zaleca się stopniowe zwiększanie dawki agonistów receptora GLP-1 w celu ograniczenia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.	
4.5.4	PP	Wspólne podejmowanie decyzji, podczas omawiania stosowania agonistów receptora GLP-1 u kobiet z PCOS, musi uwzględniać skutki uboczne i potencjalną potrzebę długotrwałego stosowania w kontroli masy ciała, biorąc pod uwagę wysokie ryzyko powrotu masy ciała po odstawieniu leku i brak długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa.	
4.6		Antyandrogenowe środki farmakologiczne	
4.6.1	EBR	W połączeniu ze skuteczną antykoncepcją można rozważyć stosowanie antyandrogenów w leczeniu hirsutyzmu u kobiet z PCOS, jeśli po co najmniej sześciu miesiącach stosowania COCP i/lub terapii kosmetycznej nie wystąpiła optymalna poprawa.	❖❖❖ ⌖OOO

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
4.6.2	CR	Biorąc pod uwagę negatywny wpływ psychologiczny łysienia typu kobiecego, można wypróbować stosowanie antyandrogenów w połączeniu z COCP, biorąc pod uwagę brak dowodów dla populacji z PCOS.	❖❖❖
4.6.3	PP	Jeśli zajście w ciążę jest możliwe, pracownicy służby zdrowia muszą poinformować i doradzić kobietom i nastolatkom, rodzicom lub opiekunom w zakresie ryzyka niepełnego rozwoju zewnętrznych narządów płciowych płodów płci męskiej (niedostateczna maskulinizacja) w przypadku stosowania antyandrogenów. Aby temu zapobiec, kobietom, które mogą zajść w ciążę, należy zdecydowanie doradzić stosowanie skutecznej antykoncepcji (np. wkładki wewnątrzmacicznej lub złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych).	
4.6.4	PP	Antyandrogeny można rozważyć w leczeniu hirsutyzmu, w obecności innej skutecznej formy antykoncepcji, u kobiet z przeciwwskazaniami do terapii złożonymi doustnymi tabletkami antykoncepcyjnymi lub gdy złożone doustne tabletki antykoncepcyjne są źle tolerowane.	
4.6.5	PP	Przepisując antyandrogeny, w oparciu o zalecenia dla populacji ogólnej, pracownicy służby zdrowia powinni wziąć pod uwagę, że: • Spironolakton w dawce 25-100 mg/dobę wydaje się mieć niższe ryzyko działań niepożądanych. • Octan cyproteronu w dawkach ≥10 mg nie jest zalecany ze względu na zwiększone ryzyko, w tym ryzyko wystąpienia oponiaka. • Finasteryd wiąże się ze zwiększonym ryzykiem toksycznego działania na wątrobę. • Flutamid i bikalutamid wiążą się ze zwiększonym ryzykiem ciężkiej toksyczności dla wątroby. • Należy zwrócić uwagę na stosunkowo ograniczone dowody dotyczące stosowania antyandrogenów w PCOS w związku z niewielką liczbą badań i ograniczoną liczbą uczestników.	
4.7		Inozytol	
4.7.1	EBR	Inozytol (w dowolnej postaci) można rozważyć u kobiet z PCOS w oparciu o indywidualne preferencje i wartości, zwracając uwagę na ograniczoną szkodliwość, potencjał poprawy wskaźników metabolicznych, ale z ograniczonymi korzyściami klinicznymi, w tym dotyczącymi owulacji, hirsutyzmu lub masy ciała.	❖❖❖ ⌖○○○
4.7.2	EBR	Metforminę należy rozważyć zamiast inozytolu w przypadku hirsutyzmu i otyłości centralnej, zwracając uwagę, że metformina powoduje więcej działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego niż inozytol.	❖❖❖ ⌖○○○
4.7.3	PP	Kobiety przyjmujące inozytol i inne terapie uzupełniające powinny skonsultować się z lekarzem.	
4.7.4	PP	Konkretne rodzaje, dawki lub kombinacje inozytolu nie mogą być obecnie zalecane u dorosłych i młodzieży z PCOS, ze względu na brak wysokiej jakości dowodów.	
4.7.5	PP	Wspólne podejmowanie decyzji powinno obejmować dyskusję na temat tego, że status prawny i kontrola jakości inozytolu w dowolnej formie (podobnie jak innych suplementów diety) mogą różnić się od tych dotyczących produktów farmakologicznych, tak jak dawki i jakość.	
4.7.6	PP	Decydenci polityczni i pracownicy służby zdrowia są odpowiedzialni za zapewnienie kobietom dostępu do niesprzecznych, opartych na dowodach informacji, aby umożliwić wspólne podejmowanie decyzji, przy jednoczesnym uznaniu i poszanowaniu indywidualnych wartości i preferencji, w tym w odniesieniu do terapii uzupełniających.	
4.8		Mechaniczne terapie laserowe i świetlne redukujące owłosienie	
4.8.1	EBR	Mechaniczne terapie laserowe i świetlne powinny być brane pod uwagę w celu zmniejszenia hirsutyzmu twarzy i związanej z nim depresji, lęku i poprawy jakości życia u kobiet z PCOS.	❖❖❖ ⌖○○○
4.8.2	EBR	U kobiet z PCOS, w porównaniu z kobietami z hirsutyzmem idiopatycznym, może być wymagana większa liczba sesji laserowych w celu osiągnięcia redukcji owłosienia.	❖❖❖ ⌖○○○
4.8.3	CR	Działania niepożądane wydają się być ograniczone jeśli zabiegi wykonywane są przez doświadczone i odpowiednio wykwalifikowane osoby, a kobiety powinny być zachęcane do korzystania z terapii redukcji owłosienia u takich osób.	❖❖❖❖
4.8.4	PP	Jeśli zalecana jest depilacja laserowa, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: • Długość fali i sposób przeprowadzenia zabiegu laserowego różnią się w zależności od koloru skóry i włosów. • Laser jest stosunkowo nieskuteczny u kobiet o blond, siwych lub białych włosach. • Dodanie złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych (COCP), z antyandrogenami lub bez, do leczenia laserowego może zapewnić większą redukcję owłosienia i jej utrzymanie w porównaniu z działaniem samego lasera. • Laser o niskiej i wysokiej fluencji wydaje się mieć podobną skuteczność w redukcji owłosienia na twarzy, podczas gdy laser o niskiej fluencji zmniejsza związany z zabiegiem ból.	
4.8.5	PP	Można rozważyć mechaniczne usuwanie owłosienia za pomocą impulsywnego źródła światła (ang. IPL - Intense Pulse Light), aczkolwiek korzyści mogą być mniej wyraźne w porównaniu z zabiegiem laserowym. Nie ma dowodów potwierdzających skuteczność domowych zestawów IPL.	
4.8.6	PP	Decydenci polityczni powinni rozważyć finansowanie tej opartej na dowodach skutecznej terapii dla kobiet z PCOS w celu złagodzenia uciążliwych objawów hirsutyzmu i związanego z nim negatywnego wpływu na jakość życia, obraz ciała i zdrowie psychiczne.	

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
4.9		Chirurgia bariatryczna / metaboliczna	
4.9.1	CR	Operacja bariatryczna / metaboliczna może być brana pod uwagę w celu poprawy utraty wagi, nadciśnienia, cukrzycy (zapobieganie i leczenie), hirsutyzmu, nieregularnych cykli miesiączkowych, owulacji i wskaźników ciąż u kobiet z PCOS.	❖❖❖
4.9.2	CR	Operacje bariatryczne / metaboliczne u kobiet z PCOS powinny być oparte na wytycznych dotyczących populacji ogólnej.	❖❖❖❖
4.9.3	CR	PCOS jest schorzeniem metabolicznym i może być uznany za wskazanie do operacji bariatrycznej / metabolicznej przy niższym progu BMI, podobnie jak inne schorzenia metaboliczne, w tym cukrzyca.	❖❖❖
4.9.4	CR	Kobiety powinny być dokładnie poinformowane o prawdopodobieństwie szybkiego powrotu płodności i potrzebie stosowania skutecznej antykoncepcji, najlepiej przed operacją. Nawet jeśli ciąża jest pożądana, antykoncepcja powinna być kontynuowana do czasu osiągnięcia stabilnej masy ciała, zwykle po roku, aby uniknąć znacznie zwiększonego ryzyka ograniczenia wzrostu, wcześniactwa, małej masy ciała płodu w stosunku do wieku ciąży, powikłań ciąży i przedłużonej hospitalizacji niemowlęcia.	❖❖❖❖
4.10		Wyniki ciąży	
4.10.1	EBR	Ciąże kobiet z PCOS wiążą się z wyższym ryzykiem, a pracownicy służby zdrowia powinni upewnić się, że status PCOS zostanie zidentyfikowany podczas opieki przedporodowej oraz że zapewnione zostanie odpowiednie monitorowanie i wsparcie.	❖❖❖❖ ⌖○○○
4.10.2	EBR	Pracownicy służby zdrowia powinni zdawać sobie sprawę, że kobiety ciężarne z PCOS mają zwiększone ryzyko: • Wyższego przyrostu masy ciała w ciąży. • Poronienia. • Cukrzycy ciążowej. • Nadciśnienia tętniczego w ciąży i stanu przedrzucawkowego. • Wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu, małych niemowląt w stosunku do wieku ciążowego i niskiej masy urodzeniowej. • Przedwczesnego porodu. • Cięcia cesarskiego.	❖❖❖❖ ⌖○○○
4.10.3	EBR	Należy przyjąć, że techniki wspomaganego rozrodu u kobiet z PCOS nie wiążą się z dodatkowym ryzykiem poronienia, przedwczesnego porodu, upośledzonego wzrostu płodu i cesarskiego cięcia, w porównaniu z ryzykiem obserwowanym u kobiet bez PCOS.	❖❖❖ ⌖○○○
4.10.4	EBR	Kobiety z PCOS powinny być uważane za nieobarczone zwiększonym ryzykiem urodzenia dużego dziecka w stosunku do wieku ciążowego, makrosomii i porodu zabiegowego.	❖❖❖ ⌖○○○
4.10.5	PP	Wczesna interwencja w zakresie stylu życia powinna być oferowana kobietom w ciąży z PCOS, biorąc pod uwagę ryzyko wyższej masy ciała, nadmiernego przyrostu masy ciała w ciąży i powikłań ciąży.	
4.10.6	PP	Pomiar ciśnienia krwi powinien być wykonywany podczas planowania ciąży lub leczenia niepłodności, biorąc pod uwagę wysokie ryzyko zaburzeń nadciśnieniowych w ciąży i związanych z nimi chorób współistniejących u kobiet z PCOS.	
4.10.7	PP	OGTT powinien być oferowany wszystkim kobietom z PCOS, planującym ciążę lub starającym się o leczenie niepłodności, biorąc pod uwagę wysokie ryzyko hiperglikemii i związanych z nią chorób współistniejących w czasie ciąży. Jeśli nie wykonano go w fazie przed poczęciem, OGTT należy zaproponować podczas pierwszej wizyty przedporodowej i powtórzyć w 24-28 tygodniu ciąży.	
4.11		Metformina w czasie ciąży	
4.11.1	EBR	Pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi, że nie wykazano, aby stosowanie metforminy przez kobiety w ciąży z PCOS zapobiegało: • Cukrzycy ciążowej. • Późnemu poronieniu (wiek ciążowy od 12 tygodni + 1 dzień do 21 tygodni + 6 dni). • Nadciśnieniu tętniczemu w czasie ciąży. • Stanowi przedrzucawkowemu. • Makrosomii lub masie urodzeniowej ≥ 4000 g.	❖❖❖❖ ⌖⌖○○
4.11.2	EBR	Metforminę można rozważyć w pewnych okolicznościach (np. ryzyko przedwczesnego porodu) w celu zmniejszenia ryzyka przedwczesnego porodu i ograniczenia nadmiernego przyrostu masy ciała w ciąży u kobiet z PCOS.	❖❖❖ ⌖⌖⌖○
4.11.3	PP	Kobiety powinny zostać poinformowane, że konsekwencje wpływu metforminy na długoterminowe zdrowie potomstwa pozostają niejasne i istnieją przesłanki wskazujące na zwiększoną masę ciała w dzieciństwie, choć związek przyczynowy nie jest pewny.	
4.11.4	PP	Działania niepożądane metforminy to głównie łagodne, przemijające objawy żołądkowo-jelitowe, które nie nasilają się w czasie ciąży.	

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
5		Ocena i leczenie niepłodności	
		Zasady ogólne	
	PP	Wszystkie metody leczenia niepłodności w przypadku PCOS powinny być oparte na algorytmie leczenia niepłodności (Algorytm 2).	
	PP	Pacjentki z PCOS należy zapewnić, że ciąża często może być skutecznie osiągnięta w sposób naturalny lub wspomagany.	
	PP	Suplementację witaminami prenatalnymi należy rozpocząć od terapii indukującej owulację dostosowanej do rutynowej opieki przed poczęciem.	
	PP	Przed rozpoczęciem terapii indukującej owulację należy wykluczyć ciążę.	
	PP	Środki indukujące owulację, w tym letrozol, metformina i cytrynian klomifenu, są w wielu krajach stosowane pozarejestracyjnie. Tam, gdzie stosowanie środków indukujących owulację pozarejestracyjnie jest dozwolone, pracownicy służby zdrowia muszą poinformować o tym kobiety i omówić dowody, możliwe obawy i skutki uboczne.	
	PP	We wszystkich badaniach prowadzonych z użyciem środków indukujących owulację powinno być prowadzone ciągłe monitorowanie pacjentek pod kątem działań niepożądanych, a niemowląt pod kątem wad wrodzonych.	
5.1		Czynniki ryzyka przed poczęciem	
5.1.1	EBR	Kobiety z PCOS powinny być informowane o niekorzystnym wpływie nadwagi na ciążę kliniczną, poronienia i wskaźniki żywych urodzeń po leczeniu niepłodności.	❖❖❖❖ ⌖○○○
5.1.2	CR	Zgodnie z rutynową opieką przedkoncepcyjną, u kobiet z PCOS planujących ciążę należy wziąć pod uwagę i zoptymalizować masę ciała, ciśnienie krwi, palenie tytoniu, alkohol, dietę i stan odżywienia, suplementację kwasu foliowego (wyższa dawka u osób z BMI >30 kg/m^2), ćwiczenia fizyczne, sen oraz zdrowie psychiczne, emocjonalne i seksualne w celu poprawy wyników reprodukcyjnych i ciążowych oraz ogólnego stanu zdrowia.	❖❖❖❖
5.1.3	PP	U nastolatek i kobiet z PCOS zaleca się opracowanie planu życia reprodukcyjnego i dostosowaną do wieku edukację w zakresie optymalizacji zdrowia reprodukcyjnego, w tym zdrowego stylu życia, zapobiegania nadmiernemu przyrostowi masy ciała i optymalizacji czynników ryzyka przed poczęciem.	
5.1.4	PP	Zachęca się pracowników służby zdrowia do ubiegania się o pozwolenie i, jeśli zostanie udzielone, do oceny masy ciała i BMI oraz zainicjowania dialogu na temat znaczenia masy ciała i stylu życia dla zdrowia kobiet przed zajściem w ciążę. Wymaga to ostrożności, aby uniknąć stygmatyzacji związanej z wagą i musi uwzględniać kulturowe, społeczne i środowiskowe czynniki warunkujące zdrowie (patrz 3.6).	
5.1.5	PP	Choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi, stany lękowe, depresja i inne choroby psychiczne, powinny być optymalnie leczone, a kobiety powinny być informowane o ryzyku niekorzystnych wyników ciąży.	
5.2		Badanie drożności jajowodów	
5.2.1	CR	U kobiet z PCOS i niepłodnością spowodowaną samą anowulacją z prawidłowym wynikiem badania nasienia, ryzyko, korzyści, koszty oraz czas i techniki badania drożności jajowodów w odniesieniu do kosztów i złożoności leczenia powinny być rozważane indywidualnie, w zależności od historii osobistej i częstości występowania w populacji, przed rozpoczęciem indukcji owulacji za pomocą zaplanowanego w czasie stosunku płciowego lub inseminacji domacicznej.	❖❖❖
5.3		Letrozol	
5.3.1	EBR	Stosowanie letrozolu powinno stanowić leczenie farmakologiczne pierwszego rzutu w indukcji owulacji u niepłodnych, nieowulujących kobiet z PCOS, u których nie występują inne czynniki powodujące niepłodność.	❖❖❖❖ ⌖⌖⌖⌖
5.3.2	PP	W wielu krajach stosowanie letrozolu jest nadal zabronione. Tam, gdzie nie jest to dozwolone, lekarze mogą stosować inne środki indukujące owulację.	
5.3.3	PP	Letrozol nie powinien być podawany w przypadkach, gdy istnieje jakakolwiek możliwość wcześniejszego zajścia w ciążę, chociaż nie ma dowodów na zwiększoną teratogenność w porównaniu z innymi środkami indukującymi owulację.	
5.4		Cytrynian klomifenu i metformina	
5.4.1		Metformina w porównaniu z placebo	
5.4.1.1	EBR	Metformina może być stosowana sama, u kobiet z PCOS z niepłodnością bezowulacyjną i bez innych czynników niepłodności, w celu poprawy klinicznego wskaźnika ciąż i żywych urodzeń, przy jednoczesnym informowaniu kobiet, że istnieją bardziej skuteczne środki owulacyjne.	❖❖❖ ⌖⌖○○

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
5.4.1.2	PP	Kobiety powinny zostać poinformowane o potencjalnych łagodnych skutkach ubocznych metforminy związanych z układem pokarmowym.	
5.4.1.3	PP	Obciążenie związane z opieką zdrowotną i zasobami, w tym monitorowanie, podróże i koszty są niższe w przypadku metforminy.	
5.4.1.4	PP	Przed przepisaniem metforminy należy wziąć pod uwagę wiek i badania przesiewowe pod kątem innych czynników płodności.	
5.4.2		Cytrynian klomifenu w porównaniu z metforminą	
5.4.2.1	EBR	Cytrynian klomifenu może być stosowany zamiast metforminy u kobiet z PCOS z niepłodnością bezowulacyjną i bez innych czynników niepłodności, w celu poprawy owulacji, ciąży klinicznej i wskaźnika żywych urodzeń.	❖❖❖ ⌖⌖OO
5.4.2.2	PP	Ryzyko ciąży mnogiej jest zwiększone w przypadku stosowania cytrynianu klomifenu (samego lub w połączeniu z metforminą) i dlatego cykle klomifenu mogą wymagać monitorowania ultrasonograficznego.	
5.4.3		Cytrynian klomifenu i metformina w porównaniu z samym cytrynianem klomifenu	
5.4.3.1	EBR	Cytrynian klomifenu w połączeniu z metforminą może być stosowany zamiast samego cytrynianu klomifenu u kobiet z PCOS z niepłodnością bezowulacyjną i bez innych czynników niepłodności w celu poprawy owulacji i klinicznych wskaźników ciąży.	❖❖❖ ⌖⌖OO
5.4.4		Cytrynian klomifenu i metformina w porównaniu z samą metforminą	
5.4.4.1	EBR	Cytrynian klomifenu w połączeniu z metforminą może być stosowany zamiast samej metmorfiny u kobiet z PCOS z niepłodnością bezowulacyjną i bez innych czynników niepłodności w celu poprawy klinicznych wskaźników ciąży.	❖❖❖ ⌖⌖OO
5.4.4.2	PP	Monitorowanie połączonych cykli będzie musiało być równoważne ze stosowaniem samego cytrynianu klomifenu.	
5.4.5		Cytrynian klomifenu w porównaniu z letrozolem	
5.4.5.1	EBR	Letrozol powinien być stosowany zamiast cytrynianu klomifenu u kobiet z PCOS z niepłodnością bezowulacyjną i bez innych czynników niepłodności w celu poprawy owulacji, klinicznego wskaźnika ciąż i żywych urodzeń.	❖❖❖❖ ⌖OOO
5.4.5.2	PP	Obecne dowody nie wykazują różnicy we wskaźnikach występowania wad płodu między indukcją owulacji letrozolem lub cytrynianem klomifenu a naturalnym poczęciem.	
5.5		Gonadotropiny	
5.5.1	EBR	Można rozważyć stosowanie samych gonadotropin zamiast cytrynianu klomifenu u nieleczonych kobiet z PCOS z niepłodnością bezowulacyjną i bez innych czynników niepłodności w celu poprawy owulacji, wskaźnika klinicznych ciąż i żywych urodzeń (patrz PP 5.5.6).	❖❖❖ ⌖⌖OO
5.5.2	EBR	Same gonadotropiny mogą być stosowane zamiast gonadotropin w połączeniu z cytrynianem klomifenu u kobiet z PCOS, u których występuje brak owulacji i niepłodność z opornością na cytrynian klomifenu lub niepowodzeniem terapii i bez innych czynników niepłodności.	❖❖❖ ⌖⌖OO
5.5.3	EBR	Można rozważyć stosowanie gonadotropin zamiast połączenia cytrynianu klomifenu i metforminy u kobiet z PCOS, u których występuje brak owulacji i niepłodność, z opornością na cytrynian klomifenu i bez innych czynników niepłodności.	❖❖❖ ⌖OOO
5.5.4	EBR	Gonadotropiny lub laparoskopowa operacja jajników mogą być stosowane u kobiet z PCOS, u których występuje brak owulacji i niepłodność, z opornością na cytrynian klomifenu i bez innych czynników niepłodności, po udzieleniu im informacji na temat wyższego wskaźnika żywych urodzeń i ciąż mnogich w przypadku stosowania gonadotropin.	❖❖ ⌖⌖OO
5.5.5	EBR	Gonadotropiny mogą stanowić terapię farmakologiczną drugiego rzutu dla kobiet z PCOS, u których występuje brak owulacji i niepłodność, bez innych czynników niepłodności i u których nie powiodła się doustna indukcja owulacji pierwszego rzutu.	❖❖❖ ⌖⌖OO
5.5.6	PP	W przypadku przepisywania gonadotropin należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: • Koszt interwencji w celu indukcji owulacji. • Wiedza specjalistyczna wymagana do zastosowania interwencji w celu indukcji owulacji. • Wymagany stopień intensywnego monitorowania ultrasonograficznego. • W celu zoptymalizowania szansy na rozwój jednego pęcherzyka jajnikowego należy zastosować schemat stopniowego zwiększania niskiej dawki gonadotropin. • Implikacje potencjalnej ciąży mnogiej.	
5.5.7	PP	Wygląda na to, że nie ma różnicy w skuteczności klinicznej dostępnych preparatów gonadotropin.	
5.5.8	PP	Podczas stosowania gonadotropin najlepszą praktyką kliniczną jest unikanie ciąży mnogiej. Rozważania w tym zakresie obejmują anulowanie cykli, gdy łącznie występują więcej niż dwa pęcherzyki o średnicy większej niż 14 mm i zalecanie unikania stosunków płciowych bez zabezpieczenia.	

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
5.5.9	PP	Wskaźnik żywych urodzeń, wskaźnik ciąż klinicznych na pacjentkę i wskaźnik owulacji na cykl są wyższe w przypadku gonadotropin niż cytrynianu klomifenu.	
5.5.10	PP	Należy stosować schemat niskich dawek gonadotropin, aby zoptymalizować szansę na wzrost pojedynczych pęcherzyków i zminimalizować ciążę mnogą.	
5.5.11	PP	Monitorowanie cyklu i koszty leków w połączeniu z wielokrotnymi iniekcjami będą miały wpływ na wybór stosowania gonadotropin.	
5.6		Laparoskopowa operacja jajników	
5.6.1	EBR	Laparoskopowa operacja jajników może stanowić terapię drugiego rzutu u kobiet z PCOS, u których występuje brak owulacji i niepłodność, z opornością na cytrynian klomifenu i bez innych czynników niepłodności.	❖❖❖ ⌖⌖OO
5.6.2	PP	Wybierając laparoskopową operację jajników, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: • Porównywalny koszt interwencji w celu indukcji owulacji. • Wiedza specjalistyczna wymagana do bezpiecznego zastosowania interwencji w celu indukcji owulacji. • Ryzyko śródoperacyjne i pooperacyjne, które jest wyższe u kobiet o masie ciała powyżej zdrowej.	
5.7		Zapłodnienie *in vitro* i pozaustrojowe dojrzewanie komórek jajowych	
5.7.0.1	CR	W przypadku braku bezwzględnego wskazania do zapłodnienia *in vitro* (IVF)/docytoplazmatycznej iniekcji plemnika (ICSI), IVF można zaoferować kobietom z PCOS i niepłodnością bezowulacyjną, jeśli terapie indukcji owulacji pierwszego lub drugiego rzutu zawiodły.	❖❖❖
5.7.0.2	PP	U kobiet z bezowulacyjnym PCOS stosowanie IVF jest skuteczne, a w przypadku zastosowania planowego transferu pojedynczego zarodka można zminimalizować liczbę ciąż mnogich.	
5.7.0.3	PP	Kobiety z PCOS poddawane zabiegom IVF/ICSI przed rozpoczęciem leczenia powinny zostać poinformowane o zwiększonym ryzyku wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników, a także powinny zostać im zaoferowane możliwości zmniejszenia tego ryzyka.	
5.7.1		Protokół hormonu uwalniającego gonadotropinę	
5.7.1.1	PP	Protokół antagonisty hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH) nie może być zalecany zamiast protokołu długiego agonisty GnRH dla kobiet z PCOS poddawanych IVF/ICSI w celu poprawy klinicznego wskaźnika ciąż lub żywych urodzeń.	
5.7.1.2	PP	Zaleca się stosowanie protokołu antagonisty GnRH u kobiet z PCOS poddawanych IVF/ICSI, ponieważ umożliwia on użycie czynnika wywołującego w postaci agonisty, z zamrożeniem wszystkich wytworzonych zarodków w razie potrzeby, bez uszczerbku dla skumulowanego wskaźnika żywych urodzeń, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia poważnego zespołu hiperstymulacji jajników.	
5.7.2		Rodzaj czynnika wywołującego	
5.7.2.1	CR	Wywołanie końcowego dojrzewania oocytów za pomocą agonisty GnRH i zamrożenie wszystkich odpowiednich zarodków jest zalecane w cyklu IVF/ICSI z protokołem antagonisty GnRH, gdy transfer świeżych zarodków nie jest planowany lub gdy istnieje zwiększone ryzyko zespołu hiperstymulacji jajników.	❖❖❖❖
5.7.3		Wybór hormonu folikulotropowego	
5.7.3.1	CR	U kobiet z PCOS poddawanych (kontrolowanej) (hiper)stymulacji jajników na potrzeby IVF/ICSI można stosować zarówno moczopochodny, jak i rekombinowany hormon folikulotropowy (FSH), przy czym nie ma wystarczających dowodów, aby zalecić konkretny rodzaj preparatu FSH.	❖❖❖
5.7.4		Egzogenny hormon luteinizujący	
5.7.4.1	CR	Leczenie egzogennym rekombinowanym hormonem luteinizującym (LH) nie powinno być rutynowo stosowane w połączeniu z terapią FSH u kobiet z PCOS poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników na potrzeby IVF/ICSI.	❖
5.7.5		Dodatkowa terapia metforminą	
5.7.5.1	EBR	Dodatkowa terapia metforminą może być stosowana przed i/lub w trakcie stymulacji jajników FSH u kobiet z PCOS poddawanych IVF/ICSI z długim protokołem agonistów GnRH w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju zespołu hiperstymulacji jajników i poronienia.	❖❖❖ ⌖⌖OO
5.7.5.2	PP	Dobrą praktyką w przypadku PCOS i IVF jest stosowanie protokołu antagonisty GnRH, ponieważ daje on większą swobodę w stosowaniu czynnika wywołującego w formie agonisty GnRH, i strategia zamrażania wszystkich zarodków w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników. Jednak w przypadku stosowania długiego protokołu agonisty GnRH można rozważyć zastosowanie metforminy. W przypadku stosowania metforminy można rozważyć następujące kroki: • Rozpoczęcie stosowania metforminy na początku leczenia agonistami GnRH. • Stopniowe zwiększanie dawki metforminy do dawki od 1000 mg do 2500 mg na dobę w celu zminimalizowania skutków ubocznych. • Przerwanie terapii metforminą na czas testu ciążowego lub miesiączki, chyba że terapia metforminą jest wskazana z innych powodów.	

(ciąg dalszy)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Tabela 4. Ciąg dalszy

NR	TYP	ZALECENIE	STOPIEŃ/JAKOŚĆ
5.7.6		Pozaustrojowe dojrzewanie komórek jajowych	
5.7.6.1	EBR	Zastosowanie pozaustrojowego dojrzewania komórek jajowych (IVM) i ICSI można rozważyć u kobiet z PCOS jako alternatywę dla stymulowanego cyklu IVF/ICSI, w którym zarodek jest zamrażany i zastępowany w kolejnym cyklu transferu zarodka, przyjmując, że nie występuje tu ryzyko zespołu hiperstymulacji jajników, ale skumulowany wskaźnik żywych urodzeń jest niższy.	❖❖ ⌖⌖⌖○
5.7.6.2	CR	Zastosowanie IVM i ICSI można rozważyć przed stymulowanymi cyklami IVF/ ICSI, z uwzględnieniem zarówno korzyści, jak i ograniczeń metod.	❖❖
5.7.6.3	PP	IVM powinno być brane pod uwagę tylko w usługach wykonywanych przez osoby posiadające wystarczającą wiedzę specjalistyczną, a regionalne lub krajowe ośrodki wiedzy specjalistycznej wymagają wsparcia.	
5.7.6.4	PP	IVM można oferować jako opcję u kobiet z wcześniejszym ciężkim zespołem hiperstymulacji jajników i w przypadku, gdy ryzyko ciężkiego zespołu hiperstymulacji jajników jest uważane za niedopuszczalnie wysokie, pod warunkiem, że posiadana jest wiedza specjalistyczna w zakresie technik IVM.	
5.7.6.5	PP	Dowody sugerują, że IVM/ICSI jest mniej skuteczne niż standardowe IVF/ICSI pod względem liczby klinicznych ciąż na pacjentkę i wskaźnika żywych urodzeń na pacjentkę.	
5.8		Inozytol	
5.8.1	EBR	Inozytol w dowolnej postaci, stosowany osobno lub w połączeniu z innymi terapiami, powinien być uważany za terapię eksperymentalną u kobiet z PCOS z niepłodnością, przy czym korzyści i ryzyko stosowania tego środka są obecnie zbyt niepewne, aby zalecać jego stosowanie w leczeniu niepłodności.	❖❖❖ ⌖○○○
5.8.2	PP	Istnieją ograniczone dowody z niepewnymi wynikami, dotyczące wpływu inozytolu na owulację, ciążę kliniczną i wskaźnik żywych urodzeń.	
5.8.3	PP	Skutki uboczne i bezpieczeństwo stosowania inozytolu nie są znane.	
5.8.4	PP	Kobiety muszą być świadome, że środki te mogą mieć ograniczoną skuteczność przy zmiennej dawce, jakości, konsystencji i w połączeniu z innymi środkami.	
5.8.5	PP	Podczas omawiania terapii uzupełniających należy wziąć pod uwagę osobiste cele i preferencje kobiet.	
5.9		Środki farmakologiczne przeciwdziałające otyłości	
5.9.1	CR	Zalecamy stosowanie środków przeciw otyłości w przypadku PCOS w celu uzyskania wyników reprodukcyjnych wyłącznie w warunkach badawczych w celu ustalenia skuteczności i bezpieczeństwa.	

Definicje CR, EBR i PP przedstawiono w tabeli 1. ℅ Międzynarodowe wytyczne dotyczące oceny i postępowania w przypadku zespołu policystycznych jajników 2023, Helena Teede i in. Uniwersytet Monash (monash.edu/medicine/mchri/pcos,) 2023, za zgodą Uniwersytetu Monash, w imieniu NHMRC Centrum Doskonałości Badań nad Zdrowiem Kobiet w Życiu Rozrodczym. Niniejszy obraz/treść nie jest objęty warunkami licencji Creative Commons dla niniejszej publikacji. Aby uzyskać zgodę na wykorzystanie, należy skontaktować się z właścicielem praw.

Algorytm 1: Algorytm diagnostyczny zespołu policystycznych jajników (PCOS)

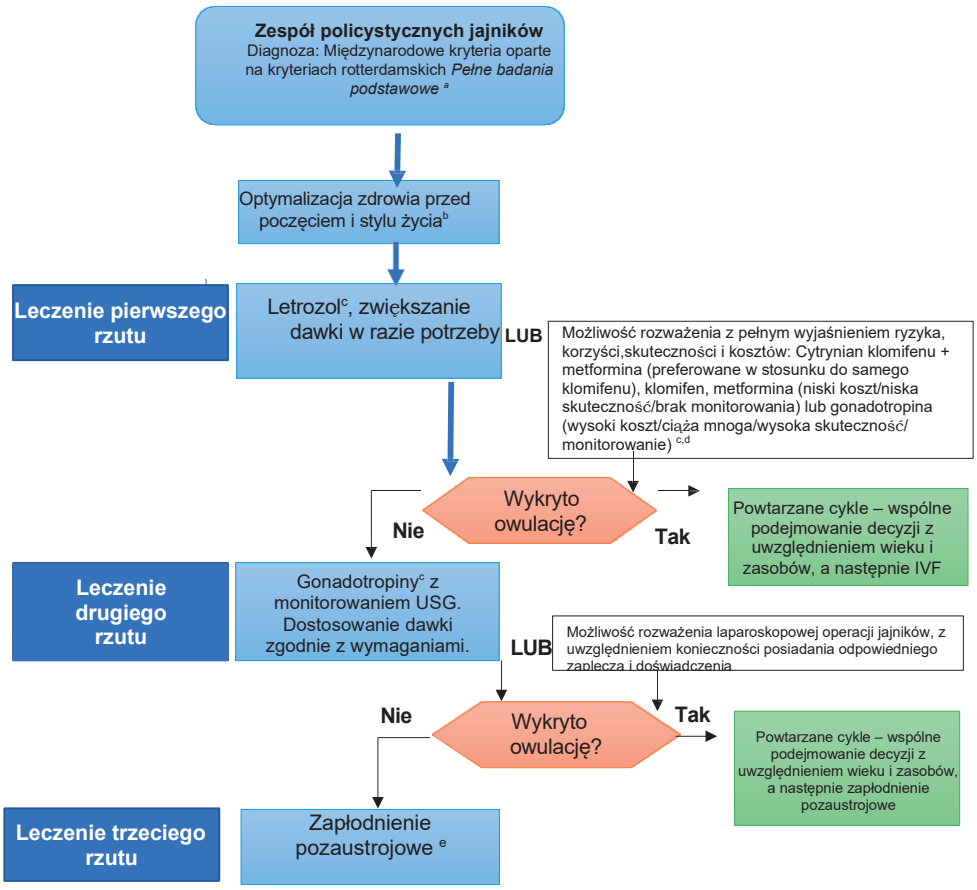
Krok 1: Nieregularne cykle + kliniczny hiperandrogenizm
(należy wykluczyć inne przyczyny)* = diagnoza
Krok 2: Jeśli nie występuje kliniczny hiperandrogenizm
Test na hiperandrogenizm biochemiczny (wykluczenie innych przyczyn)* = diagnoza
Krok 3: W przypadku TYLKO nieregularnych cykli LUB hiperandrogenizmu
USG u nastolatek nie jest wskazane = należy rozważyć ryzyko PCOS i ocenić je później.
Dorosłe kobiety – **badanie USG w kierunku PCOM***, jeśli wynik dodatni (wykluczenie innych przyczyn)* = diagnoza

* Wykluczenie innych przyczyn = TSH, prolaktyna, 17-OH progesteron, FSH lub, jeśli jest to klinicznie wskazane, wykluczenie innych przyczyn (np. zespół Cushinga, guzy nadnerczy). W przypadku hipogonadyzmu hipogonadotropowego, zwykle spowodowanego niską zawartością tkanki tłuszczowej lub intensywnym wysiłkiem fizycznym, należy wykluczyć klinicznie i za pomocą LH/FSH.
PCOM + morfologia policystycznych jajników w badaniu ultrasonograficznym

Rysunek 1. Algorytm 1 – Algorytm diagnostyczny zespołu policystycznych jajników (PCOS) ℅ Uniwersytet Monash w imieniu NHMRC Centrum Doskonałości Badań nad Zdrowiem Kobiet w Życiu Rozrodczym 2023. ℅ Międzynarodowe wytyczne dotyczące oceny i postępowania w przypadku zespołu policystycznych jajników 2023, Helena Teede i in. Uniwersytet Monash (monash.edu/medicine/mchri/pcos,) 2023, za zgodą Uniwersytetu Monash, w imieniu NHMRC Centrum Doskonałości Badań nad Zdrowiem Kobiet w Życiu Rozrodczym. Niniejszy obraz/treść nie jest objęty warunkami licencji Creative Commons dla niniejszej publikacji. Aby uzyskać zgodę na wykorzystanie, należy skontaktować się z właścicielem praw.

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Algorytm 2 – Algorytm niepłodności w zespole policystycznych jajników (PCOS)
Centralna niebieska ścieżka Central Blue Pathway jest zgodna z najlepszymi praktykami i jest preferowana



a. Badania podstawowe (zob. opis):
- **i.** Diagnoza PCOS – profil endokrynologiczny i badanie ultrasonograficzne miednicy
- **ii.** Ocena BMI, ciśnienia tętniczego i glikemii (OGTT / HbA1c)
- **iii.** Rutynowe oceny przed poczęciem (odporność na różyczkę, badania przesiewowe pod kątem infekcji, itp.), porady i suplementacja.
- **iv.** Badania dodatkowe: analiza nasienia i rozważenie oceny drożności jajowodów

b. Zdrowy styl życia obejmujący zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną powinien być zalecany wszystkim pacjentkom z PCOS, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na płodność i wyniki leczenia niepłodności oraz zoptymalizować zdrowie w czasie ciąży

c. Przepisywanie leków w niezarejestrowanych wskazaniach: Letrozol, metformina i inne terapie farmakologiczne są na ogół stosowane poza zaleceniami w PCOS, ponieważ firmy farmaceutyczne nie złożyły wniosków o zatwierdzenie ich do stosowania w tej chorobie. Zalecane stosowanie w niezarejestrowanych wskazaniach oparte jest jednak na dowodach i dozwolone w wielu krajach. Jeśli jest to dozwolone, pracownicy służby zdrowia muszą informować o tym kobiety i omawiać dowody, możliwe obawy i skutki uboczne leczenia.

d. W porównaniu z letrozolem, metformina ma mniejszą skuteczność, koszt i wskaźnik ciąż mnogich, natomiast gonadotropiny mają większą skuteczność, koszt i wskaźnik ciąż mnogich. Oba leki mogą być alternatywnym wyborem pierwszego rzutu dla uprzednio poinformowanych kobiet.

e. Zapłodnienie pozaustrojowe (IVF) - metoda leczenia trzeciego rzutu, chyba że występują inne przyczyny niepłodności (np. niepłodność u mężczyzny, niepłodność jajowodowa). Protokoły specyficzne dla PCOS w celu zminimalizowania ryzyka zespołu hiperstymulacji jajników, rozważenie dojrzewania pozaustrojowego, jeśli jest dostępne.

Rysunek 2. Algorytm 2 – Algorytm niepłodności w zespole policystycznych jajników (PCOS) ℅ Uniwersytet Monash w imieniu NHMRC Centrum Doskonałości Badań nad Zdrowiem Kobiet w Życiu Rozrodczym 2023. ℅ Międzynarodowe wytyczne dotyczące oceny i postępowania w przypadku zespołu policystycznych jajników 2023, Helena Teede i in. Uniwersytet Monash (monash.edu/medicine/mchri/pcos), 2023, za zgodą Uniwersytetu Monash, w imieniu NHMRC Centrum Doskonałości Badań nad Zdrowiem Kobiet w Życiu Rozrodczym. Niniejszy obraz/treść nie jest objęty warunkami licencji Creative Commons dla niniejszej publikacji. Aby uzyskać zgodę na wykorzystanie, należy skontaktować się z właścicielem praw.

Objawy depresji i lęku są znacznie nasilone i powinny być badane przesiewowo u wszystkich kobiet z PCOS, z uwzględnieniem oceny psychologicznej i terapii zgodnie ze wskazaniami. Potrzebna jest większa świadomość na temat psychicznych cech osobowych, w tym na temat zaburzeń odżywiania, oraz wpływu jaki mają one na obraz ciała i jakość życia.

Niezadowolenie związane z diagnostyką i opieką nad pacjentkami z PCOS jest wysokie i zdecydowanie zaleca się znaczną poprawę w zakresie edukacji i świadomości kobiet i pracowników służby zdrowia, w tym w zakresie wysokiej jakości zasobów opartych na dowodach naukowych. Wspólne podejmowanie decyzji i usamodzielnianie mają fundamentalne znaczenie, a zintegrowane modele opieki powinny być projektowane wspólnie, finansowane i oceniane.

Utrzymanie zdrowego stylu życia pozostaje kluczowe przez cały okres życia z PCOS, z silnym naciskiem na ogólny stan zdrowia, zapobieganie

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

przybieraniu na wadze i, jeśli to konieczne, na kontrolę masy ciała. Uznając korzyści płynące z wielu schematów diety i aktywności fizycznej, nie istnieje jeden konkretny schemat, który posiada przewagę nad innymi dla kobiet z PCOS. Należy zminimalizować uprzedzenia dotyczące wagi i stygmatyzację, a pracownicy służby zdrowia powinni uzyskać zgodę na ważenie kobiet, wraz z udzielaniem informacji na temat ryzyka związanego z wagą.

Łączne stosowanie doustnych tabletek antykoncepcyjnych jest leczeniem farmakologicznym pierwszego rzutu w przypadku nieregularnych miesiączek i hiperandrogenizmu, przy czym nie ma konkretnego zalecanego preparatu, a preferowane są preparaty o niższej dawce etynyloestradiolu i te, które mają mniej skutków ubocznych. Metformina zalecana jest przede wszystkim ze względu na cechy metaboliczne i ma większą skuteczność niż inozytol, który oferuje ograniczone korzyści kliniczne w przypadku PCOS. Metformina nie jest rutynowo zalecana do stosowania u kobiet w ciąży z PCOS. Terapia laserem mechanicznym jest skuteczna w redukcji owłosienia w niektórych podgrupach, podczas gdy antyandrogeny mają ograniczoną rolę, gdy inne terapie są nieskuteczne lub ich stosowanie jest przeciwwskazane. Środki przeciw otyłości i chirurgia bariatryczna/metaboliczna mogą być rozważane na podstawie wytycznych dla populacji ogólnej, równoważąc potencjalne korzyści i skutki uboczne.

Letrozol jest preferowanym farmakologicznym lekiem pierwszego rzutu w terapii niepłodności,

przy stosowaniu klomifenu w połączeniu z metforminą; gonadotropiny lub chirurgia jajników odgrywają rolę przede wszystkim jako terapia drugiego rzutu. *Zapłodnienie pozaustrojowe* (IVF) może być oferowane, potencjalnie z *dojrzewaniem pozaustrojowym*, jako terapia trzeciego rzutu, gdy inne terapie indukcji owulacji zawiodły i przy braku bezwzględnego wskazania do IVF u kobiet z PCOS i niepłodnością bezowulacyjną. Biorąc pod uwagę podstawowe ryzyko wystąpienia powikłań ciążowych w przypadku PCOS, preferowany powinien być transfer pojedynczego zarodka.

Podsumowując, uzyskane dane dotyczące PCOS są niskiej lub umiarkowanej jakości. Ze względu na wysoką częstość występowania PCOS i znaczący wpływ tego schorzenia na zdrowie zaleca się nadanie mu większego znaczenia temu zagadnieniu, edukację, modele opieki, finansowanie i badania. Tłumaczenie wytycznych będzie szeroko zakrojone, w tym obejmujące wielojęzyczne materiały edukacyjne i oparte na dowodach zasoby dla konsumentów (aplikacja ASKPCOS), pracowników służby zdrowia i decydentów.

Zalecenia wytycznych chronione są prawami autorskimi,

jednak przejrzysty proces adaptacji zaleceń wytycznych do kontekstu regionalnego dostępny jest po skontaktowaniu się z autorem do korespondencji (www.monash.edu/medicine/mchri/ pcos). Program do tłumaczenia będzie bezpłatny i dostępny na całym świecie, opierając się na istniejącym zakresie zasobów współtworzonych, w tym skoncentrowanej na pacjentach, opartej na dowodach aplikacji PCOS APP (AskPCOS), stosowanej w 186 krajach i opartej na rygorystycznie opracowanej liście pytań. Złożone zasoby współtworzone przez pacjentów będą miały na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej dzięki kompleksowym informacjom zdrowotnym dotyczącym PCOS, dostępnym w wielu formatach i w 15-20 językach. Międzynarodowo dostępne zasoby obejmują moduły edukacyjne dla pracowników służby zdrowia będących na różnych etapach kariery i specjalizacjach, akredytowane kursy dla pracowników służby zdrowia, praktyczne zasoby i narzędzia, webinaria z międzynarodowymi panelami ekspertów oraz zasoby informacyjne dotyczące e-zdrowia, które będą dostępne online (www.monash.edu/medicine/mchri/pcos). Co ważne, oczekuje się, że Wytyczne i ich tłumaczenie poprawią doświadczenia pacjentek poprzez zapewnienie terminowej i dokładnej diagnozy, dostępnych informacji opartych na dowodach naukowych oraz lepszego wsparcia multidyscyplinarnego. Ostatecznie ta międzynarodowa inicjatywa może posłużyć jako przykład współpracy na dużą skalę, łączenia zasobów, unikania powielania i niespójności z opiniami opartymi na konsensusie oraz wspólnego projektowania spójnych wytycznych najwyższej jakości z procesami lokalnej adaptacji i wpływu na opiekę zdrowotną. Kluczowe elementy obejmują szeroko zakrojoną współpracę, szeroką reprezentację interesariuszy, partnerstwo konsumenckie, przywództwo dystrybucyjne, odpowiednie finansowanie, solidne zarządzanie i administrowanie projektem, przestrzeganie najlepszych praktyk i zintegrowane kompleksowe tłumaczenie oraz ocenę. Serdecznie dziękujemy organizacjom partnerskim i współpracującym, grupom konsumenckim i członkom grup GDG za ich merytoryczne zaangażowanie w międzynarodowe partnerstwo na rzecz optymalizacji wyników zdrowotnych dla kobiet cierpiących na tę powszechną, heterogenną i często lekceważoną chorobę.

Data availability

All data extracted and analyzed in the guideline is available in a repository and can be accessed via https://doi.org/10.26180/ 23625288.v1

Acknowledgements

We gratefully acknowledge contribution of our partners and col- laborating organizations:

The Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC) Centre for Research Excellence in Women's Health in Reproductive Life (CRE WHiRL) (APP1171592), Centre for Research Excellence in Polycystic Ovary Syndrome (CRE PCOS) (APP1078444) and the members of these Centres who coordinated this interna- tional guideline effort.

Our partner and co-funding organizations are: American Society for Reproductive Medicine (ASRM) Endocrine Society (ENDO)
European Society for Endocrinology (ESE)
European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

Collaborating and engaged societies and consumer providing in- kind support include:

Androgen Excess and Polycystic Ovary Syndrome Society (AEPCOS)
Asia Pacific Paediatric Endocrine Society (APPES) Asia Pacific Initiative on Reproduction (ASPIRE)
Australia and New Zealand Society for Paediatric Endocrinology and Diabetes (ANZSPED)
Australian Diabetes Society (ADS)
Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM) British Fertility Society (BFS)
Canadian Society of Endocrinology and Metabolism (CSEM) Dietitians Association Australia (DA)
Endocrine Society Australia (ESA)
European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) Exercise and Sports Science Australia (ESSA) Fertility Society Australia and New Zealand (FSA) International Federation of Fertility Societies (IFFS)
International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)
International Society of Endocrinology (ISE) - 40 partner societies
Italian Society of Gynaecology and Obstetrics Japanese Society for Paediatric Endocrinology (JSPE)
Latin American Society for Paediatric Endocrinology (SLEP) Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynaecology (NFOG)
PCOS Challenge Inc: The National Polycystic Ovary Syndrome Association
PCOS Society of India
PCOS Vitality
Paediatric Endocrine Society (PES)
Royal Australasian College of Physicians (RACP)

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Royal Australian New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists (RANZCOG)
Royal Australian and New Zealand College of Radiologists (RANZCR)
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) South African Society of Gynaecology and Obstetrics (SASOG) Society for Endocrinology
Verity UK
Victorian Assisted Reproductive Technology Association (VARTA)

Other relevant organizations are welcome to apply to partner in guideline translation.

Authors' roles

HJT led the guidelines from funding, engaging partners, coordi- nating processes, prioritizing clinical questions, co-chairing guideline meetings, coordinating peer review responses and lead- ing writing, approval and publication processes. Listed authors held senior leadership roles as chair or deputy chair of the five GDGs or leadership of the evidence team with roles from the management committee, chair/co-chair of GDG or the early ca- reer evidence network, involvement at all stages, responding to feedback, providing input into and endorsing the guideline. All other included authors were actively engaged as partner nomi- nees and multidisciplinary GDG or consumer experts. The evi- dence synthesis network was led by CTT and AM across search strategies, training, Covidence processes, quality appraisal and GRADE, meta-analysis, evidence integrity processes (with BM) and preparing the technical report. The listed members of this network led evidence synthesis across the clinical questions and had input into the technical report.

Funding

The Australian National Health Medical Research Council (NHMRC) (APP1171592) primarily funded this work. The American Society for Reproductive Medicine, Endocrine Society, the European Society of Human Reproduction and Embryology and the European Society for Endocrinology provided partnership funding. Collaborating organizations provided in-kind support. Rząd Australii wspierał również tłumaczenie wytycznych poprzez fundusz badawczy Medical Research Future Fund (MRFCRI000266). HJT and AM are funded by NHMRC fellowships and CTT by an RACP fellowship.

Conflict of interest

Disclosures of interest were declared at the outset and updated throughout the guideline process, aligned with National Health Medical Research Council (NHMRC) guideline processes. These are available online (www.monash.edu/medicine/mchri/pcos). Of named authors HJT, CTT, AD, LM, LR, JBoyle, AM have no con- flicts of interest to declare. JL declares grant from Ferring and Merck; consulting fees from Ferring and Titus Health Care; speak- er's fees from Ferring; unpaid consultancy for Ferring, Roche Diagnostics and Ansh Labs; and sits on advisory boards for Ferring, Roche Diagnostics, Ansh Labs, and Gedeon Richter. TP declares a grant from Roche; consulting fees from Gedeon Richter and Organon; speaker's fees from Gedeon Richter and Exeltis; travel support from Gedeon Richter and Exeltis; unpaid consul- tancy for Roche Diagnostics; and sits on advisory boards for Roche Diagnostics. MC deklaruje wsparcie podróży od Merck; i zasiada w radzie doradczej Merck. JBoivin declares grants from Merck Serono Ltd.; consulting fees from Ferring B.V; speaker's fees from Ferring Arzneimittell GmbH; travel support from Organon; and sits on an advisory board for the Office of Health Economics. RJN deklaruje honoraria od Merck i zasiada w radzie doradczej Ferring. AJoham deklaruje honoraria dla prelegentów od Novo Nordisk i Boehringer Ingelheim.

Appendix

Members of the PCOS Network

The international advisory panel, guideline technical team, pae- diatric, consumer and translation committees, the Indigenous cultural advisor and the extended early career support network who assisted with evidence synthesis, can be found online (www. monash.edu/medicine/mchri/pcos).

Guideline development members and key contributors (in addition to listed authors)

Wiebke Arlt, University of Birmingham, UK
Ricardo Azziz, University of Alabama at Birmingham, USA
Adam Balen, Leeds Teaching Hospital; British Fertility Society, UK Lisa Bedson, Repromed, Australia
Lorna Berry, Polycystic Ovary Syndrome Association of Australia, Australia
Leah Brennan, Latrobe University, Australia Wendy Brown, Monash University, Australia
Tania Burgert, University Missouri – Kansas School of Medicine, USA
Maureen Busby, PCOS Vitality, Ireland
Carolyn Ee, Western Sydney University, Australia Rhonda M. Garad, Monash University, Australia
Melanie Gibson-Helm, Te Ta□tai Hauora o Hine, Victoria University of Wellington; NZ
Cheryce Harrison, Monash University, Australia
Roger Hart, The University of Western Australia; City Fertility, Australia
Kim Hopkins, PCOS Challenge: National Polycystic Ovary Syndrome Association, USA
Angelica Lindén Hirschberg, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, Sweden
Tuong Ho, HOPE Research Centre, My Duc Hospital, Vietnam Kathleen Hoeger, University of Rochester, USA
Cailin Jordan, Genea Hollywood Fertility, Australia
Richard S. Legro, Penn State Clinical and Translational Institute, USA
Rong Li, Peking University Third Hospital, China Marla Lujan, Cornell University, USA
Ronald Ma, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong/China Darren Mansfield, Monash and Epworth Health, Monash University, Australia
Kate Marsh, Northside Nutrition & Dietetics, Australia Edgar Mocanu, Rotunda Hospital, Ireland
Ben Mol, Monash University, Australia Rachel Mormon, Verity – PCOS Charity, UK
Sharon Oberfield, Columbia University Medical Center, USA Malika Patel, University of Cape Town; Groote Schuur Hospital, South Africa
Loyal Pattuwage, Cochrane Australia, Monash University, Australia

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.

Alexia Pen□a, The Robinson Research Institute at the University of Adelaide, Australia
Luk Rombauts, Monash University, Australia
Daniela Romualdi, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Italy
Duru Shah, PCOS Society of India; Centre for Women's Health and Fertility, India
Poli Mara Spritzer, Federal University of Rio Grande Do Sul, Brazil Elisabet Stener-Victorin, Karolinska Institutet, Sweden
Fahimeh Ramezani Tehrani, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran
Shakila Thangaratinam, University of Birmingham, UK Mala Thondan, Harp Family Medical, Australia
Eszter Vanky, Norwegian University of Science and Technology; Norway
Chandrika Wijeyaratne, University of Colombo, Sri Lanka
Selma Witchel, Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC, University of Pittsburgh, USA
Dongzi Yang, Reproductive Medical Centre, Sun Yat-Sen Memorial Hospital, China
Bulent Yildiz, Hacettepe University, Turkey

International early career evidence synthesis network leads

Simon Alesi, Monash University, Australia Snigdha Alur-Gupta, University of Rochester, USA Jodie Avery, University of Adelaide, Australia
Mahnaz Bahri Khomami, Monash University, Australia Jamie Benham, University of Calgary, Canada
Hugh Bidstrup, Australian Catholic University, Australia Su Jen Chua, Monash University, Australia
Laura Cooney, University of Wisconsin, USA Thisara Coster, Monash University, Australia Carolyn Ee, Western Sydney University, Australia Victoria Fitz, Harvard University, USA
Madeline Flanagan, Monash University, Australia Maria Forslund, University of Gothenburg, Sweden Geranne Jiskoot, Erasmus MC, Netherlands
Maryam Kazemi, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA Punith Kempegowda, University of Birmingham, UK
Yvonne Louwers, Erasmus MC, Netherlands Marla Lujan, Cornell University, USA
Johanna Melin, University of Helsinki, Finland Eka Melson, University of Leicester, UK
Yitayeh Belsti Mengistu, Monash University, Australia Negar Naderpoor, Monash University, Australia Adriana Neven, Monash University, Australia
Hester Pastoor, Erasmus MC, Netherlands Thais Rocha, University of Birmingham, UK
Angelo Sabag, Western Sydney University, Australia Anuradhaa Subramanian, University of Birmingham, UK Katrina Tan, Monash Health, Australia

References

Azziz R, Carmina E, Chen Z, *et al.* Polycystic ovary syndrome. *Nature Reviews Disease Primers* 2016; 2: 16057.

Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, *et al.* AGREE II: advancing guide- line development, reporting and evaluation in health care. *CMAJ* 2010; 182(18): E839–42.

Dokras A, Saini S, Gibson-Helm M, Schulkin J, Cooney L, Teede H. Gaps in knowledge among physicians regarding diagnostic crite- ria and management of polycystic ovary syndrome. *Fertil Steril* 2017; 107(6): 1380–6.e1.

Gibson-Helm M, Teede H, Dunaif A, Dokras A. Delayed Diagnosis and Lack of Information Associated With Dissatisfaction in Women With Polycystic Ovary Syndrome. *J Clin Endo Metab* 2017; 102: 604–612.

GRADE working group. Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) guidelines.

Misso ML, Teede HJ. Evidence based guideline (EBG) development: A practical guide in Knowledge Transfer: Practices, Types and Challenges. In: Iliac D, ed. *Knowledge Transfer: Practices, Types and Challenges*. New York: Nova Science Publishers, Inc.; 2012: 141–74. Mol BW, Lai S, Rahim A, *et al.* Checklist to assess Trustworthiness in RAndomised Controlled Trials (TRACT checklist): concept proposal and pilot. *Research Integrity and Peer Review* 2023; 8(1): 6.

Mousa A, Tay CT, Teede H, *Technical Report for the 2023 International Evidence-based Guideline for the Assessment and Management of Polycystic Ovary Syndrome*. Monash University. Report, 2023. https://doi.org/10. 26180/23625288.v1.

National Health and Medical Research Council. NHMRC standards and procedures for externally developed guidelines. Australia; 2007.

National Health and Medical Research Council. NHMRC levels of evi- dence and grades for recommendations for developers of guide- lines. Australia; 2009.

Teede H, Deeks A, Moran L. Polycystic ovary syndrome:a complex condi- tion with psychological, reproductive and metabolic manifestations that impacts on health across the lifespan. *BMC Med* 2010; 8: 41.

Teede H, Gibson-Helm M, Norman RJ, Boyle J. Polycystic ovary syn- drome: perceptions and attitudes of women and primary health care physicians on features of PCOS and renaming the syndrome. *J Clin Endocrinol Metab* 2014; 99(1): E107–11.

Teede J Helena, Marie Misso, Michael Costello, *et al.* International evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome 2018a. www.monash.edu/medicine/mchri/pcos.

Teede HJ, Misso ML, Costello MF, *et al.* Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. *Hum Reprod* 2018b; 33 (9): 1602–18.

Weibel S, Popp M, Reis S, Skoetz N, Garner P, Sydenham E. Identifying and managing problematic trials: A research integrity assessment tool for randomized controlled trials in evidence syn- thesis. *Research Synthesis Methods* 2023; 14(3): 357–69.

Pobrano z https://academic.oup.com/humrep/article/38/9/1655/7241786 przez użytkownika gość w dniu 16 września 2023 r.